

Formatação de trabalhos acadêmicos

L^AT_EX2 ϵ - ABNT - UFPR

Emílio Eiji Kavamura

19 de julho de 2024

Resumo

Este manual aborda as principais recomendações sobre como utilizar o UFPR-ABNT_EX L^AT_EX2 ϵ para redigir o trabalho acadêmico da UFPR, conforme as especificações exigidas pelas diretrizes da biblioteca (Machado et al., 2024).

Este material é uma compilação de outras fontes, entre elas:

1. MASSAGO, Sadao. **Página L^AT_EX do Sadao**. [S.l.: s.n.], mar. 2009. Disponível em: <https://www.dm.ufscar.br/profs/sadao/latex/>
2. MITTELBAACH, Frank et al. **The L^AT_EX Companion**. 2. ed. Massachusetts: Addison-Wesley, 2004
3. OETIKER, Tobias et al. **Uma não tão pequena introdução ao L^AT_EX2 ϵ** : Ou L^AT_EX2 ϵ em 165 minutos. [S.l.: s.n.], 2011. Tradução portuguesa por Alberto Simões
4. SANTOS AMADEU; ANGELA PEREIRA DE FARIAS MENGATTO; ELIANE MARIA STROPARO; TELMA TEREZINHA STRESSER DE ASSIS, Maria Simone Utida dos. **Manual de Normalização de Documentos Científicos de acordo com as normas da ABNT**. Curitiba: Ed. UFPR, 2017. 1^a Reimpressão: 2017. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1884/45654>
5. MACHADO, Vilma. **Manual de Normalização de Documentos Científicos de acordo com as normas da ABNT**. Curitiba: Ed. UFPR, 2022. 1^a Reimpressão: 2017. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1884/73330>
6. SANTOS, Reginaldo J. **INTRODUÇÃO AO L^AT_EX**. [S.l.: s.n.], abr. 2009. Disponível em: <http://www.mat.ufmg.br/%20regi>

E claro não poderia deixar de agradecer a colaboração de Yuri Poledna, Arantxa Eckhardt da Silva, Arthur Pavanezzi, Ana Patrícia de Paula Matos Carraro, Cristina Ferreira dos Santos Hasler, e a comunidade dos Grupos do Google ABNT_EX2 e L^AT_EX-br, sem mencionar os grandes Gurus: Youssef Cherem, Paulo Ney de Souza pelas valiosas contribuições diretas e inderetas a este trabalho. Lembrando que este trabalho iniciou-se com o Rogério Carrazedo, com a ajuda do Neil Franco de Carvalho e Fernando Lázaro Pereira; e tem-se mantido atualizado pelas contribuições da equipe do SiBi UFPR das quais destaco a pessoa da bibliotecária documentalista Karolayne Costa Rodrigues de Lima que tem acompanhado e contribuído para o aprimoramento deste trabalho.

COMO USAR ESTE MATERIAL

Se você tem algum tempo disponível e tem interesse em aprender o L^AT_EX juntamente com o uso do modelo da UFPR, eu recomento a leitura sequencial do conteúdo.

Se você já conhece o L^AT_EX quer apenas conhecer o modelo da UFPR sugiro ir direto ao CAPÍTULO 1 da Parte 3.

Caso você esteja entre os dois casos: está com pouco tempo, não conhece o L^AT_EX tem de usar o modelo, eu aconselho a ir diretamente ao CAPÍTULO 1 da Parte 2 e dar sequência no texto...

Lista de códigos

1	Caracteres especiais	17
2	Comandos $\text{\LaTeX}$	17
3	Caracteres especiais	18
4	Negritar um texto	18
5	Quebra de linha	18
6	Usar o ambiente <i>comment</i>	19
7	Continuidade do parágrafo em linhas sucessivas	29
8	Continuidade do texto em linhas	30
9	Tratamento de espaços em branco	30
10	Comentários no texto	30
11	Usar caracteres especiais	31
12	Inserir referências	31
13	Setas do <i>mathtools</i>	39
14	Ajuste manual do tamanho dos delimitadores	39
15	Ajuste "automático" do tamanho dos delimitadores	40
16	Espaçamento horizontal	41
17	Grandes operadores	43
18	Escrever expressões matemáticas em linha	43
19	Escrever Expressões matemáticas destacadas do texto	43
20	Escrever expressões matemáticas multiplas linhas não numeradas	44
21	Expressões matemáticas múltiplas linhas, não numeradas e emparelhadas	45
22	Expressões matemáticas multiplas linhas, numeradas e não emparelhadas	45
23	Expressões matemáticas multiplas linhas, numeradas e emparelhadas	45
24	Expressões matemáticas multiplas linhas, algumas não numeradas e emparelhadas	46
25	Expressões matemáticas multiplas linhas, algumas não numeradas e emparelhadas	46
26	Escrever funções equivocadamente	47
27	Espaçamento diferenças	49
28	Escrever arrays	49

29	Escrever determinante de arrays	50
30	Escrever arrays maiores	50
31	Figura ajustada pela largura	51
32	Figura ajustada pela altura	51
33	Figura ajustada pela largura e a altura	51
34	Figura ajustada por uma rotação	52
35	Figura ajustada por uma rotação	52
36	Figura ajustada: rotação e largura	52
37	Figura ajustada: largura e rotação	53
38	Aplicando os comandos aprendidos	56
39	Detalhamento da figura	58
40	Ambiente matemático não referenciável	60
41	Inserir referências	60
42	Inserir referências - numeração	60
43	Inserir referências - nome + numeração	61
44	Formato do quadro	65
45	Formato da tabela	65
46	Dados tabulados formatados em um site	66
47	Comando para normalizar uma tabela	66
48	Formas de acentuar palavras	69
49	Formas de acentuar palavras	69
50	Formas de acentuar palavras	69
51	Citação indireta na frase	70
52	Citação indireta na final da frase	70
53	Referência em nota de rodapé	70
54	Exemplo de aplicação de um comando na criação de referências no rodapé	71
55	Figuras possuem citação	71
56	Criação de hiperlinks	75
57	Criação de hiperlinks	75
58	Inserir figuras	86
59	Inserir imagens com recorte - detalhamento	86
60	Inserir tabelas	87
61	Criar quadros	87
62	Criar abreviaturas	88
63	Criar siglas	88
64	Criar símbolos	88
65	Divisão em secções	89
66	Exemplo de comando usado de forma repetitiva no documento	105
67	Exemplo de comando para evitar trabalho repetitivo	105

68	Aplicando o comando das matrizes	106
69	Aplicando o mesmo comando em situações mais elaboradas	106

Lista de quadros

QUADRO 1 – SÍMBOLOS EM DIFERENTES AMBIENTES	33
QUADRO 2 – COMANDOS DE TAMANHO PARA EQUAÇÕES	34
QUADRO 3 – COMANDOS DE TAMANHO PARA EQUAÇÕES - EXEMPLO . . .	34
QUADRO 4 – FORMATAÇÃO DE TEXTO EM AMBIENTE MATEMÁTICO . . .	36
QUADRO 5 – LETRAS GREGAS	37
QUADRO 6 – VARIAÇÕES NA REPRESENTAÇÃO DE LETRAS GREGAS	37
QUADRO 7 – ALGUNS SINAIS DE OPERAÇÕES	38
QUADRO 8 – SÍMBOLOS MATEMÁTICOS DE RELAÇÕES	38
QUADRO 9 – SÍMBOLOS MATEMÁTICOS - SETAS	38
QUADRO 10 – DELIMITADORES MATEMÁTICOS	39
QUADRO 11 – ACENTOS EM AMBIENTE MATEMÁTICO	40
QUADRO 12 – ACENTOS EM AMBIENTE MATEMÁTICO	40
QUADRO 13 – OUTROS SÍMBOLOS	41
QUADRO 14 – ESPAÇOS HORIZONTAIS EM AMBIENTES MATEMÁTICOS . . .	41
QUADRO 15 – PONTUAÇÃO	42
QUADRO 16 – SINAIS DE GRANDES OPERADORES	42
QUADRO 17 – FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS	48
QUADRO 18 – FUNÇÕES LOGARÍTMICAS, TRAÇO, DETERMINANTE, DERI- VADA, LIMITE	48
QUADRO 19 – FUNÇÕES SEM REPRESENTAÇÃO TEXTUAL	49
QUADRO 20 – LIMITES, SOMATÓRIOS, INTEGRAIS, DERIVADAS, PRODUTÓRIOS	49
QUADRO 21 – UNIDADES DE MEDIDA	52
QUADRO 22 – PREFIXOS CONVENCIONADOS PARA REFERENCIAS	59
QUADRO 23 – ERGONOMIA EM HIS	68
QUADRO 24 – COMANDOS PARA EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	74

Sumário

Parte 1. BREVE HISTÓRICO DO $\text{\LaTeX}$	11
1 FUNDAMENTOS DE $\text{\LaTeX}$	13
1.1 HISTÓRIA	14
1.2 BASES - AUTOR, PAGINADORES E TIPÓGRAFO	14
1.3 DESENHO DO FORMATO	15
1.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS	15
1.5 ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS	16
1.6 ESTRUTURA DO DOCUMENTO PRINCIPAL	19
1.7 O FORMATO DO DOCUMENTO	20
1.7.1 Classes de Documentos	20
1.7.2 Opções de Classe de Documentos	21
1.7.3 Pacotes	21
1.7.4 Estilo de Páginas	22
1.7.5 Grandes Projetos	23
 Parte 2. INTRODUÇÃO AO $\text{\LaTeX}$	 27
1 DIGITAÇÃO DE TEXTOS	29
1.1 LINHAS e PARÁGRAFOS	29
1.2 CAPÍTULOS, SECÇÕES,..	30
1.3 CARACTERES ESPECIAIS	31
1.3.1 Chamar Atenção	31
2 ELEMENTOS MATEMÁTICOS	33
2.1 VISUALIZAÇÃO DAS FONTES NO TAMANHO REGULAMENTAR	33
2.2 NÚMEROS E LETRAS	35
2.3 SINAIS E SÍMBOLOS	37
2.4 GRANDES OPERADORES	41
2.5 EXPRESSÕES MATEMÁTICAS	43
2.5.1 Expressões Matemáticas Destacadas	43
2.6 OPERADORES	47
2.7 MATRIZES	49
3 INSERÇÃO DE FIGURAS	51
3.1 A INFLUÊNCIA DA ORDEM DOS PARÂMETROS	52

3.2	NORMALIZAR AS IMAGENS INSERIDAS	53
3.3	CRIANDO DISPOSIÇÕES PARTICULARES	57
3.4	COLOCAÇÃO DE REFERENCIAS CRUZADAS	59
3.4.1	Referenciar Equações	59
4	LISTAS DE ITENS, ENUMERADAS e DESCRITIVAS	63
4.1	ITENS	63
4.2	ENUMERADOS	63
4.3	DESCRIÇÃO	63
4.4	CONSIDERAÇÕES	64
5	TABELAS E QUADROS	65
5.1	FORMATOS DO QUADRO $\times$ TABELA	65
5.2	AJUSTES DE TAMANHO DE TABULAÇÃO	67
5.3	REFERENCIAR ELEMENTOS TABULADOS	67
5.4	ESCREVER TABULADOS PELO EXCEL/OPENCALC/LIBRECALC	68
6	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E CITAÇÕES	69
6.1	CITAÇÕES	69
6.2	FIGURAS TEM CITAÇÃO DIFERENCIADA	71
6.3	CUSTOMIZAÇÃO	71
6.4	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	72
6.5	ALGUNS RECURSOS DO BibL ^A T _E X	73
6.6	HIPERLINKS	75

Parte 3. USO DO UFPR ABNT_EX 77

1	USO DO UFPR-ABNT_EX2	79
1.1	BAIXAR OS ARQUIVOS	79
1.2	ESTRUTURA DE PASTAS	79
1.3	OVERLEAF	80
1.4	ATUALIZAÇÃO DO UFPR-ABNT _E X2	80
1.4.1	A Estrutura do documento	80
1.5	A ESTRUTURA DE ARQUIVOS DO MODELO	81
1.5.1	Preâmbulo do Projeto	81
1.5.2	Sequência de Leitura dos Arquivos no Projeto	82
1.5.3	Informações básicas sobre o trabalho	82
1.6	INÍCIO DO DOCUMENTO - PRÉ-TEXTUAL	83
1.6.1	Folha de Aprovação (Obrigatório)	84
1.6.2	Ficha Catalográfica	84
1.6.3	Dedicatória (Opcional)	84
1.6.4	Agradecimentos (Opcional)	84
1.6.5	Fomento (Obrigatório para aluno bolsista)	85

1.6.6	Epígrafe (Opcional)	85
1.6.7	Resumo no idioma do texto (Obrigatório)	85
1.6.8	Abstract: Resumo no idioma estrangeiro (Obrigatório)	85
1.6.9	Listas	86
1.6.10	Sumário (Obrigatório)	88
1.7	CORPO DO TEXTO	89
1.8	PÓS-TEXTUAL	90
1.8.1	Referências	90
1.8.2	Apêndices	91
1.8.3	Anexos	91
1.9	CONCLUSÃO	92
 REFERÊNCIAS		95
APÊNDICE A AMBIENTE LANDSCAPE PARA TABULAÇÃO . .		97
APÊNDICE B TUTORIAL OVERLEAF		99
B.1	INSCRIÇÃO	99
B.2	INICIAR UM PROJETO	101
B.2.1	PROJETO EM BRANCO	101
B.2.2	CARREGAR UM PROJETO JÁ ELABORADO	102
APÊNDICE C CRIAÇÃO DE COMANDOS		105
APÊNDICE D MEDIDAS DO SISTEMA L^AT_EX		107
APÊNDICE E COMANDO TABELA		109

PRIMEIRA PARTE

BREVE HISTÓRICO DO L^AT_EX

FUNDAMENTOS DE L^AT_EX

O L^AT_EX é um pacote feito para a preparação de textos impressos de alta qualidade, especialmente para escritores e leitores exigentes na qualidade da apresentação gráfica. Ele foi desenvolvido por Leslie Lamport a partir do programa T_EX criado por Donald Knuth.

Podemos dividir os programas de processamento de texto em duas classes. Com os chamados processadores de texto, existe um menu na tela apresentando os recursos, que podem ser usados no processamento do texto, que por sua vez podem ser selecionados com o uso do mouse. Depois de selecionado um recurso, o texto é digitado e aparece na tela exatamente como vai ser impresso no papel. O usuário pode ver logo no estágio de entrada do texto, se o texto será impresso como esperado. Este método é chamado *what-you-see-is-what-you-get* ou simplesmente WYSWYG.

A segunda classe, que é a que pertence o L^AT_EX, o processamento do texto é feito em duas etapas distintas. O texto a ser impresso e os comandos de formatação são escritos em um arquivo fonte com o uso de um editor de textos, isto é, um programa que escreve textos em arquivos digitais. Em seguida o arquivo fonte é submetido a um programa formador de textos, no nosso caso o L^AT_EX, que gera um arquivo de saída, que pode ser impresso ou visualizado na tela. Programas deste tipo podem parecer inicialmente mais complicados do que os do outro tipo, mas apresentam uma série de vantagens em relação aos processadores de texto, como por exemplo:

- Mudanças na formatação do texto inteiro com apenas a mudança de alguns comandos;
- Escrita de fórmulas complexas usando apenas comandos, por exemplo, $\int_0^a e^{-x^2} dx$ pressa com o comando `$\int_{0}^a e^{-x^2} dx$`;
- Numeração automática de fórmulas, seções, definições, exemplos e teoremas, o que permite que você faça mudanças na ordem do texto sem que seja necessário trocar os números dos itens.
- As citações a fórmulas, seções, definições, exemplos, teoremas além de citações bibliográficas também podem ser automatizadas, de forma que mudanças no texto não produzem erros nas citações.
- **Aaaaaa**_{aa}^r, ele deu um grito alarmante mas mesmo as palavras na mesma linha perceberam que algo horrível havia acontecido com ele.

1.1 HISTÓRIA

O Nome do Jogo T_EX : O T_EX é um programa de computador criado por Knuth (1984). é devoto à tipografia de texto e fórmulas matemáticas. O motor tipográfico começou a ser escrito em 1977 para explorar os potenciais de equipamento digital de impressão que estava a infiltrar na indústria de publicação naquele tempo, especialmente na esperança de poder alterar o rumo da deterioração de qualidade tipográfica que ele viu a afetar os seus próprios livros e artigos. Tal como o usamos hoje, o T_EX foi disponibilizado em 1982 com pequenos melhoramentos adicionados em 1989 para suportar da melhor forma os caracteres de 8-bits, e múltiplas linguagens. Tem recebido muitos elogios por ser extremamente estável, funcionar em muitos tipos diferentes de computadores, e virtualmente não ter qualquer bug. A versão do T_EX está a convergir para π e de momento é 3.141592653.

Pronunciamos T_EX como “Tech,” com um “ch” idêntico à palavra alemã “Ach”¹ ou à escocesa “Loch.” O “ch” teve origem no alfabeto grego onde o X é a letra “ch” ou “chi”. T_EX também é a primeira sílaba da palavra grega *τεχνολογια* (tecnologia). Em ambientes ASCII, T_EX deve ser escrito como T_EX.

L^AT_EX : O L^AT_EX permite aos autores preparar e imprimir o seu trabalho ao mais alto nível de qualidade tipográfica, usando um modelo profissional pré-definido. O L^AT_EX foi escrito originalmente pelo Lamport (1994). Usa o formatador do T_EX como motor tipográfico. Atualmente, o L^AT_EX é mantido por Frank Mittelbach.

L^AT_EX é pronunciado “Lay-tech” ou “Lah-tech.” Se se referir ao L^AT_EX num ambiente ASCII, deve escrever L^AT_EX. L^AT_EX2 ϵ é pronunciado “Lay-tech two e” e escrito L^AT_EX2e.

1.2 BASES - AUTOR, PAGINADORES E TIPÓGRAFO

Para publicar alguma coisa, os autores dão um manuscrito (ou aquivo de texto) à companhia de publicação. Um dos seus paginadores decide o formato do documento (largura da coluna, tipos de letra, espaços antes e após os cabeçalhos, ...). Este escreve as suas instruções no aquivo de texto, que é entregue ao tipógrafo que imprime o livro de acordo com estas instruções.

Um paginador humano tenta imaginar o que o autor tinha em mente enquanto escrevia o aquivo de texto. Tem de decidir os cabeçalhos de capítulos, exemplos, fórmulas, etc. baseado nos seus conhecimentos profissionais e no conteúdo do manuscrito.

Num ambiente L^AT_EX, o paginador é o L^AT_EX, que usa o T_EX como seu tipógrafo. Mas o L^AT_EX é “apenas” um programa e portanto precisa de algum apoio. O autor tem de dar informação adicional descrevendo a estrutura lógica do seu trabalho. Esta informação é escrita no texto como “comandos L^AT_EX.”

Esta é uma grande diferença da abordagem WYSIWYG¹ que a maior parte dos proces-

¹ What you see is what you get — O que você vê é o que você consegue

sadores de texto modernos, tais como o Microsoft Word ou LibreOffice, usam. Com estas aplicações, os autores especificam o formato do documento de uma forma interativa enquanto vão escrevendo o texto no computador. Durante esse processo, podem ver na tela como o resultado final vai aparecer quando impresso.

Ao usar o L^AT_EX, normalmente não é possível ver o resultado final enquanto se digita o texto. No entanto, o resultado final pode ser pré-visualizado na tela depois de processar o arquivo com o L^AT_EX. Então, podem ser feitas correções para enviar posteriormente o documento para a impressora.

1.3 DESENHO DO FORMATO

O desenho relacionado com a tipografia é bastante trabalhoso. Autores não qualificados cometem frequentemente erros sérios de formatação assumindo que o desenho de livros é, na sua maior parte, uma questão estética — “Se um documento é artisticamente bonito, então está bem desenhado.” Mas, como um documento tem de ser lido e não pendurado numa galeria de pinturas, a leitura e compreensão é de muito maior importância do que a sua forma.

Exemplos:

- O tamanho e a numeração dos cabeçalhos devem ser escolhidos para fazer a estrutura de capítulos e secções clara ao leitor.
- O comprimento das linhas tem de ser suficientemente curto para não fazer o leitor trocar os olhos, mas suficientemente longo para preencher uma página de uma forma esteticamente bela

Com sistemas WYSIWYG, os autores criam documentos esteticamente agradáveis sem estrutura, ou em que esta se apresenta de uma forma inconsistente. O L^AT_EX previne este tipo de erros de formatação ao obrigar os autores a declarar a estrutura lógica do seu documento, escolhendo depois o formato mais adequado.

1.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS

Quando as pessoas do mundo WYSIWYG conhecem pessoas que usam L^AT_EX, frequentemente discutem “as vantagens do L^AT_EX em relação a um processador de texto normal” ou o contrário. A melhor coisa que se pode fazer quando uma discussão inicia é manter a calma, porque este tipo de discussões saem facilmente dos limites. Mas por vezes não se pode escapar...

Então, aqui estão algumas munhões. As principais vantagens do L^AT_EX sobre um processador de texto “normal” são as seguintes:

- Formatos criados profissionalmente estão disponíveis, que fazem com que um documento pareça realmente impresso numa tipografia;
- A escrita de fórmulas matemáticas é suportada de uma forma conveniente;

- O usuário apenas precisa de aprender uma dúzia de comandos facilmente compreensíveis que especificam a estrutura lógica de um documento. Quase nunca se precisa de atormentar com o formato real do documento;
- Até estruturas complexas, tais como notas de rodapé, referências, tabelas de conteúdos e bibliografias podem ser facilmente geradas;
- Pacotes gratuitos podem ser aplicados a tarefas tipográficas não suportadas pelo L^AT_EX básico. Por exemplo, existem pacotes para incluir gráficos PostScript e para imprimir bibliografias conforme os padrões estabelecidos em cada forma de publicação.

Muitos destes pacotes estão descritos no trabalho de Mittelbach et al. (2004);

- O L^AT_EX encoraja os autores a escrever textos bem estruturados porque é assim que o L^AT_EX funciona — especificando a estrutura;
- T_EX, o motor de formatação do L^AT_EX₂ ϵ , é extremamente portátil e livre. Desta forma, o sistema funciona em quase todas as plataformas de hardware existentes.

O L^AT_EX também tem algumas desvantagens, e penso que é um pouco difícil para mim encontrar alguma, mas parece-me que outras pessoas podem indicar centenas ;-)².

- L^AT_EX não funciona bem para pessoas que tenham vendido a sua alma...
- Apesar de alguns parâmetros poderem ser ajustados num formato pré-definido, o desenho de todo um novo formato é difícil e demora muito tempo
- é difícil de escrever documentos mal estruturados e desorganizados;
- Embora o seu mouse demonstre alguma dedicação durante os primeiros passos, nunca conseguirá digerir completamente o conceito de marcação lógica.

1.5 ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS

Os arquivos L^AT_EX são arquivos de texto. Em Unix/Linux são bastante comuns. Em Windows, pode criá-los usando o Notepad. O arquivo contém o texto do documento assim como os comandos que dizem ao L^AT_EX como formatar o texto. Se estiver a usar um *integrated development Environment - IDE*³ para L^AT_EX, ele já incluirá um programa para a criação de arquivos de texto.

Espaços : Caracteres “brancos” como espaços ou caracteres de tabulação (tabs) são tratados uniformemente como “espaços” pelo L^AT_EX. Caracteres brancos consecutivos são tratados como um “espaço”. Os espaços no início de uma linha são geralmente ignorados, e uma simples mudança de linha é tratada da mesma forma que um espaço.

Uma linha em branco entre duas linhas de texto define o fim de um parágrafo. Várias linhas vazias são tratadas da mesma forma que uma linha vazia. O texto que se segue

² Falando sério, a curva de aprendizagem com este sistema de edição é lento, demorado, mas a medida que se aprende a lidar com seus recursos torna-se viciante

³ Ambiente de Desenvolvimento Integrado

é um exemplo. Do lado esquerdo apresenta-se o texto do arquivo a escrever, e do lado direito o resultado depois de processado.

Caracteres Especiais : Os símbolos que se seguem são caracteres reservados que ou têm um significado especial para o L^AT_EX ou não estão disponíveis em todos os tipos de letras. Se os introduzir diretamente no seu texto, não serão impressos, mas causarão o L^AT_EX a fazer coisas que não deseja.

\$ % ^ & _ { } ~ \

Como irá ver, estes caracteres podem ser utilizados nos seus documentos todos da mesma forma, adicionando uma barra invertida como prefixo:

Listagem 1: Caracteres especiais

<code>\#</code>	<code>\\$</code>	<code>\%</code>	<code>\^{} </code>	<code>\& </code>	<code>_ </code>	<code>\{ }</code>	<code>\~{} </code>	<code>\textbackslash</code>
#	\$	%	^	&	_	{ }	~	\

Outros símbolos e muitos mais podem ser impressos com comandos especiais em fórmulas matemáticas ou como acentos. O carácter de barra invertida (\) não deve ser usado adicionando uma outra barra antes (\\), porque esta sequência é utilizada para quebrar linhas de texto. Use antes o `\textbackslash`.

Os comandos L^AT_EX são sensíveis às maiúsculas/minúsculas, e têm um de dois formatos:

- Começam com um backslash (\)⁴ e têm um nome que consiste apenas de letras. Os nomes de comandos terminam com um espaço, um número ou qualquer outro símbolo “não-letra”;
- Consistem num backslash e exatamente um carácter não letra.
- Muitos comandos existem numa “versão estrelada”, onde um asterisco é adicionado ao nome do comando.

O L^AT_EX ignora espaços em branco após os comandos. Se deseja um espaço depois de um comando, deve colocar um parâmetro vazio {} e um espaço, um carácter especial, ou um comando de espaçamento especial depois do nome do comando. O parâmetro vazio {} faz com que o L^AT_EX pare de comer todos os espaços após o nome do comando.

Listagem 2: Comandos L^AT_EX

```
1 Li que o Knuth divide as pessoas que trabalham com o \verb!\TeX{}!
  em \verb+\TeX{}+nicos e \verb+\TeX{}+pertos.\\
3 Hoje \verb+\ 'e \today+.
```

⁴ a partir de agora utilizaremos o termo inglês em vez de barra invertida

Adicione a linha `\usepackage{verbatim}` ao preâmbulo ⁵

Listagem 6: Usar o ambiente *comment*

```

Este \'e outro
2 \begin{comment}
   bastante infantil,
4 mas instrutivo
   \end{comment}
6 exemplo de como inserir
   coment\'arios nos seus documentos.

```

Este é outro exemplo de como inserir comentários nos seus documentos.

Note que isto não funciona dentro de ambientes complexos tal como o matemático.

1.6 ESTRUTURA DO DOCUMENTO PRINCIPAL

Quando o L^AT_EX2_ε processa um arquivo, espera que ele respeite uma certa estrutura. Desta forma, todos os arquivos devem começar com o comando

```
1 \documentclass{...}
```

Isto especifica o tipo de documento que tenciona escrever. Em seguida, pode incluir comandos que influenciam o estilo de todo o documento, ou pode incluir pacotes que adicionarão novas propriedades ao sistema L^AT_EX. Para incluir este tipo de pacote, utilize o comando

```
1 \usepackage{...}
```

Quando todo o trabalho de configuração estiver feito, inicie o corpo do texto com o comando

```
1 \begin{document}
```

Agora introduza o texto misturado com comandos L^AT_EX úteis. No fim do documento adicione o comando

```
1 \end{document}
```

que indica ao L^AT_EX o fim do seu serviço. Tudo o que siga este comando será ignorado pelo L^AT_EX.

O conteúdo de um arquivo L^AT_EX2_ε mínimo é apresentado a seguir:

```

1 \documentclass{article}

3 \usepackage[latin1]{inputenc}
   % Esta linha \'e necessaria para documentos em idiomas
5 % que incluam caracteres acentuados.

7 \begin{document}
   Hello world.
9 \end{document}

```

⁵ A área entre `documentclass` e `begin{document}`

Um exemplo um pouco mais elaborado:

```

1 \documentclass[a4paper,11pt]{article}

3 \usepackage[latin1]{inputenc} % Esta linha \e necessaria para documentos
  % em idiomas que incluam caracteres acentuados.

5

\author{H.~Partl} % Define o autor
7 \title{Minimalista} % Define o titulo

9 \begin{document}
    \maketitle          % Gera o titulo
11    \tableofcontents   % Insere a tabela de conte\u{u}dos

13    \chapter{ALGUMAS PALAVRAS INTERESSANTES}
        Bem, e aqui est\u{a} o inicio do meu adorado artigo.

15    \chapter{Adeus, Mundo!}

17    \ldots{} e aqui ele acaba.

\end{document}

```

1.7 O FORMATO DO DOCUMENTO

A primeira informação que o L^AT_EX precisa de saber quando processa um arquivo é o tipo de documento que o autor quer criar. Este tipo é especificado pelo comando `\documentclass`.

```
\documentclass[opcoes]{classe}
```

Aqui, classe especifica o tipo do documento a ser criado. A subseção 1.7.1 lista as classes de documento explicadas nesta introdução. A distribuição do L^AT_EX₂ ϵ permite classes adicionais para outros documentos, incluindo cartas e slides. O parâmetro opções caracteriza o comportamento da classe do documento. As opções devem ser separadas por vírgulas. As opções mais comuns para os documentos padrão estão listadas na subseção 1.7.2.

Exemplo: Um arquivo para um documento L^AT_EX pode começar com a linha

```
1 \documentclass[11pt,twoside,a4paper]{article}
```

que instrue o L^AT_EX a escrever o documento como sendo um artigo (article) com um tamanho base de letra de onze pontos (11pt), e para gerar um formato adequado para impressão de ambos os lados (twoside) em papel A4 (a4paper).

1.7.1 Classes de Documentos

article para artigos em jornais científicos, pequenos relatórios, documentação de programas, convites, ...

report para relatórios mais longos contendo vários capítulos, pequenos livros, teses de doutoramento, ...

book para livros com partes, volumes, tomos,...

slides para slides. Esta classe usa letras grandes do tipo sans serif. Deve considerar utilizar o pacote Beamer. em vez do slides.

1.7.2 Opções de Classe de Documentos

10pt, 11pt, 12pt Define o tamanho principal das letras do documento.

Caso não especifique uma delas, é assumido 10pt.

a4paper, letterpaper, ... Define o tamanho do papel. Por omissão, é utilizado o letterpaper.

Além destes, existem a5paper, b5paper, executivepaper, e legalpaper.

fleqn Alinha as fórmulas à esquerda em vez de as centrar.

leqno Coloca a numeração nas fórmulas do lado esquerdo em vez do lado direito.

titlepage, notitlepage Especifica se se deve criar uma nova página depois do título do documento ou não.

A classe article não inicia uma nova página por omissão, enquanto que o report e o book o fazem.

twocolumn Instrue o L^AT_EX a escrever o documento em duas colunas.

twoside, oneside Indica se deve ser gerado resultado para impressão dos dois lados. As classes article e report são impressas apenas de um lado e a classe book é impressa dos dois lados por omissão. Note que esta opção muda apenas o estilo do documento. A opção twoside não diz à impressora que deve fazer a impressão de ambos os lados.

openright, openany Faz os capítulos começar apenas nas páginas do lado direito ou na próxima disponível. Esta opção não funciona com a classe article uma vez que ela não sabe o que são capítulos. A classe report inicia por omissão os capítulos na primeira página disponível e a classe book inicia nas páginas do lado direito.

landscape Muda o formato do documento para ser impresso numa folha deitada.

1.7.3 Pacotes

Ao escrever o seu documento, provavelmente encontrará algumas áreas onde o L^AT_EX básico não conseguirá resolver os seus problemas. Se deseja incluir gráficos, texto colorido ou código fonte de um arquivo no seu documento, irá precisar de melhorar as capacidades do L^AT_EX. Este tipo de melhoramentos são chamados pacotes (packages), e são ativados com o comando

```
1 \usepackage[opções]{pacote}
```

onde pacote é o nome do pacote e opções é uma lista de palavras chave que ativam (ou desativam) propriedades especiais no pacote. Alguns pacotes vêm com a distribuição base do L^AT_EX2_ε (TABELA 1), outros são distribuídos separadamente. Você poderá encontrar mais

informações sobre os pacotes instalados no LocalGuide ⁶. A primeira fonte de informação sobre os pacotes L^AT_EX é o trabalho de Mittelbach et al. (2004), que contém descrições de centenas de pacotes juntamente com informação sobre como escrever as suas próprias extensões para o L^AT_EX2_ε.

TABELA 1 – Pacotes padrões

Pacote	Função
doc	Permite a documentação de programas L ^A T _E X. Descrito em doc.dtx a e no trabalho de Mittelbach et al. (2004).
exscale	Fornece versões das letras do modo matemático reguláveis em tamanho. Descrito em ltexscale.dtx.
fontenc	Especifica que codificação de caracteres o L ^A T _E X deve usar. Descrito em ltoutenc.dtx.
ifthen	Fornece comandos da forma 'if... then do... otherwise do...' Descrito em ifthen.dtx e no trabalho de Mittelbach et al. (2004).
latexsym	Permite aceder ao tipo de letra symbol do L ^A T _E X. Descrito em latexsym.dtx e no trabalho de Mittelbach et al. (2004).
makeidx	Fornece comandos para produzir índices. Descrito no trabalho de Oetiker et al. (2011, p. 90) e no trabalho de Mittelbach et al. (2004).
syntonly	Processa um documento sem escrever o resultado do processamento.
inputenc	Permite a especificação de uma codificação como seja ASCII, ISO Latin-1, ISO Latin-2, páginas de código 437/850 IBM, Apple Macintosh, Next, ANSI-Windows ou definido pelo utilizador. Descrito em inputenc.dtx.

As distribuições de T_EX modernas incluem um grande número de pacotes já instalados. Se está a trabalhar num sistema Unix, use o comando `texdoc` para aceder à documentação existente.

1.7.4 Estilo de Páginas

O L^AT_EX suporta três combinações pré-definidas de cabeçalho/rodapé chamados de estilo de páginas. O parâmetro `estilo` pode ser um dos definidos pelo comando

```
1 \pagestyle{estilo}
```

A lista dos estilos de páginas pré-definidos:

plain imprime o número da página no fundo da página, no centro do rodapé. Este é o estilo por omissão.

headings imprime o nome do capítulo atual e o número da página no cabeçalho de cada página, enquanto que o rodapé se mantém vazio. (Este é o estilo usado neste documento)

⁶ Cada instalação L^AT_EX deve providenciar um L^AT_EX Local Guide que explica os pormenores que são especiais nesse sistema em particular. Deve estar contido num arquivo denominado `local.tex`. Infelizmente, muitos operadores de sistema preguiçosos não providenciam este documento. Neste caso, vá e peça ajuda ao seu mestre de L^AT_EX.

empty coloca quer o cabeçalho quer o rodapé vazios.

é possível alterar o estilo da página atual com o comando

```
1 \thispagestyle{estilo}
```

Uma descrição sobre como criar os seus próprios cabeçalhos e rodapés pode ser encontrado no trabalho de Mittelbach et al. (2004) ⁷.

1.7.5 Grandes Projetos

Quando trabalha com documentos grandes, possivelmente gostará de separar os arquivos de código em várias partes. O L^AT_EX tem dois comandos que ajudam a atingir este objetivo.

```
1 \include{nomedoarquivo}
```

Este comando é usado no corpo de um documento para incluir o conteúdo de outro arquivo (chamado `nomedoarquivo.tex`). O L^AT_EX irá iniciar uma nova página antes de processar o conteúdo deste arquivo.

O segundo comando pode ser utilizado no preâmbulo. Ele permite indicar ao L^AT_EX que apenas os arquivos especificados podem ser incluídos:

```
1 \includeonly{nomedoarquivo,nomedoarquivo,...}
```

Depois deste comando ser executado no preâmbulo do documento, apenas os comandos `\include` para os arquivos listados no argumento do comando `\includeonly` serão realmente incluídos. Note que não podem existir espaços entre os nomes dos arquivos e as vírgulas.

O comando `\include` inicia o texto, incluído numa nova página. Isto é útil quando usa o `\includeonly`, porque as mudanças de página não se moverão, mesmo quando alguns `\include`'s são omitidos. Algumas vezes isto pode não ser desejável. Isto é que a sequência de elementos seja contínua, sem a quebra de página, neste caso, deve-se utilizar o comando

```
1 \input{nomedoarquivo}
```

que simplesmente inclui o arquivo especificado.

Para fazer o L^AT_EX verificar rapidamente o seu documento pode utilizar o pacote `syntonly` que faz com que o L^AT_EX percorra o arquivo verificando apenas a sintaxe e utilização de comandos, mas não produz nenhum arquivo.

Como o L^AT_EX corre mais depressa neste modo, pode poupar-lhe muito do seu precioso tempo. A sua utilização é muito simples:

```
1 \usepackage{syntonly}
```

```
1 \syntonly
```

Quando precisar de produzir páginas, adicione um comentário à segunda linha (adicionando um símbolo de percentagem).

⁷ Pacote `Fancyhdr` é utilizado para elaborar cabeçalhos e rodapés e encontrado em <http://www.ctan.org/get/macros/latex/contrib/supported/fancyhdr>

```
1 % \usepackage[opções]{pacote}
   \usepackage[a4paper]{geometry} % carrega pacote geometry com a opção a4paper
```

Esta foi uma breve descrição de como o L^AT_EX é estruturado. Vimos como :

- digitar um texto;
- montar um parágrafo no L^AT_EX,
- colocar comentários,
- declarar o tipo de documento,
- carregar os pacotes,
- usar comandos com parâmetros,
- definir estilo de páginas para o documento ou para páginas isoladas,
- dividir um projeto longo em vários arquivos.

Acredito que agora possamos começar a trabalhar com o processo de digitação, isto é conhecer como trabalhar com os elementos textuais, expressões matemáticas, figuras, tabelas, referências cruzadas, referências bibliográficas, entre outros recursos.

SEGUNDA PARTE

INTRODUÇÃO AO L^AT_EX

DIGITAÇÃO DE TEXTOS

Escrever em $\text{\LaTeX}$ é como programar em uma linguagem.

Editar $\rightarrow$ compilar $\rightarrow$ corrigir/visualizar.

Se ainda não está familiarizado com este procedimento, seria bom que alguém explique este processo. Ou aprender com conceitos e exemplos através de livros/videos.

Uma das formas eficientes de aprender a programação é pegar o exemplo pronto, alterar e compilar para entender o funcionamento. Este tutorial baseia nesta técnica de aprendizagem através de exemplos prontos.

A divisão dos módulos foi feito pelo assunto e não pelo tempo necessário para aprendizagem.

1.1 LINHAS E PARÁGRAFOS

No Overleaf abra um projeto em branco e digite as suas primeiras linhas:

Listagem 7: Continuidade do parágrafo em linhas sucessivas

```
Meu nome  
2 é Ponêiz.  
Estou sem tornoeleira. %Reparou que  
4 % esta frase continuou na mesma linha
```

Meu nome é Ponêiz. Estou sem tornoeleira.

Note que ao escrever em linhas diferentes ou com vários espaços, a frase é montada de forma contínua e com espaçamento simples entre as palavras.

Listagem 8: Continuidade do texto em linhas

```

1  Em breve estarei de volta.
2  % Apenas quando deixo uma linha
   % em branco eh que se inicia
4  % um novo paragrafo?

6

   % pela estrada afora eu vou bem
8  % sozinho, levar estes doces para
   % a ...

10

12

14

16
   Pulei 12 linhas e ... % O \LaTeX{}
18 % sabe que entre paragrafos
   % de um texto
20 % nao ha linhas em branco!!!

```

Em breve estarei de volta.
Pulei 16 linhas e ...

Listagem 9: Tratamento de espaços em branco

```

1  Não importa quantas linhas são deixadas em branco ou
2  quantos coment\'arios são colocados no meio da frase,
   ela é montada sempre de forma "esperada".

```

Não importa quantas linhas são deixadas em branco ou quantos comentários são colocados no meio da frase, ela é montada sempre de forma "esperada".

Listagem 10: Comentários no texto

```

1  400g sobrecoxa
   % se nao tiver, use peito
3  sem pele
   % posso colocar comentarios onde
5  % eu quiser e o fato de nao pular
   % linhas em branco
7  % faz com que o texto esteja
   % no mesmo paragrafo.

```

400g sobrecoxa sem pele

1.2 CAPÍTULOS, SECÇÕES,...

Para criar o início de

um capítulo : `\chapter[título curto]{ASSIM COMEÇOU TUDO}`

uma seção : `\section[Introdução]`

{Sistema de numeração bin\'aria}

uma subseção : \subsection[título curto]{Subsecção}

uma sub-subseção : \subsubsection[título curto]{Sub Subsecção}

1.3 CARACTERES ESPECIAIS

Listagem 11: Usar caractéres especiais

R\\$ \\$\backslash\$ \\$ \{ \} \# é \`a ã \~n Ã´ _

R\$ \ { } # à ñ é ã ô _

Hoje, a digitação de texto ocidentais é feito com a codificação UNICODE e portanto não há mais necessidade de se fazer esses malabarismos para se acentuar as palavras, a não ser que se misturem sistemas tipográficos em uma frase/parágrafo.

1.3.1 Chamar Atenção

preste atenção tamanho da letra A é 12pt

Listagem 12: Inserir referências

1 \par{\tiny Preste atenção A1}	Preste atenção A1
\par{\scriptsize Preste atenção A2}	Preste atenção A2
3 \par{\footnotesize Preste atenção A3}	Preste atenção A3
\par{\small Preste atenção A4}	Preste atenção A4
5 \par{\normalsize Preste atenção A5}	Preste atenção A5
\par{\large Preste atenção} A6	Preste atenção A6
7 \par{textit{Preste atenção A7}}	Preste atenção A7
\par{textsl{Preste atenção A8}}	Preste atenção A8
9 \par{textit{\textbf{Preste atenção A9}}}	Preste atenção A9

ELEMENTOS MATEMÁTICOS

As expressões matemáticas são compostas de números, letras do alfabeto latino e do alfabeto grego, sinais de operações, sinais de relação, funções, operadores, delimitadores, símbolos matemáticos, acentos, sinais, espaços e pontuação e matrizes,.

Esses elementos podem ser apresentados ao longo de uma linha do texto como texto, ou em ambientes separados e dedicados às expressões matemáticas. Denominaremos esses locais de ambiente textual e ambiente matemático. (**wikifuncoes**)

Apesar das sugestões apresentadas por **wikifuncoes**, em vários fóruns de usuários de $\text{\LaTeX}$ dá-se a preferência a ambientes matemáticos separados/destacados (*display mode*) ao *align* por ter uma melhor distribuição dos elementos matemáticos; e para a parte textual (*text mode*) o ambiente mais usual é a do $\backslash(\dots\backslash)$.

Apenas para adiantar e esclarecer sobre alguns símbolos que podem ser usados indistintamente em ambientes textuais e matemáticos, e outros que não podem **wikifuncoes**:

QUADRO 1 – SÍMBOLOS EM DIFERENTES AMBIENTES

Símbolo	textual	matemática
+ - = ! / () [] ' : *	+ - = ! / () [] ' : *	+ - = ! / () [] ' : *
< >	ı ı —	< >

FONTE: Adaptado de **wikifuncoes**

As próximas subsecções 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 são para conhecer os elementos matemáticos (letras, números, sinais e símbolos e espaços) para então poder aplicar todos esses recursos combinados no ambiente matemático desenvolvido a partir da subsecção 2.5.

2.1 VISUALIZAÇÃO DAS FONTES NO TAMANHO REGULAMENTAR

Para se ter uma boa representação das expressões matemáticas ao longo do texto, ou mesmo em ambientes destacados, o $\text{\LaTeX}$ permite controlar o tamanho dos elementos da equação de acordo com o tamanho da fonte utilizado na parte textual. Veja a QUADRO 2 para conhecer os comandos de tamanho. **wikibook-AdMath**. Estes comandos podem ser utilizados tanto no meio do texto como nas expressões matemáticas destacadas (*display*).

Exemplificando o uso deste comandos na QUADRO 3:

QUADRO 2 – COMANDOS DE TAMANHO PARA EQUAÇÕES

Commands de tamanho	Descrição
<code>\displaystyle</code>	Tamanho em <i>display mode</i>
<code>\textstyle</code>	Tamanho em <i>text mode</i>
<code>\scriptstyle</code>	Tamanho para primeiros elementos sub- ou sobrescritos
<code>\scriptscriptstyle</code>	Tamanho para os elementos sub- ou sobrescritos subsequentes

FONTE: Traduzido de **wikifuncoes**

QUADRO 3 – COMANDOS DE TAMANHO PARA EQUAÇÕES - EXEMPLO

Commands de tamanho	Exemplo
<code>\displaystyle</code>	a equação matemática é $\frac{a^2}{b_3}$
<code>\textstyle</code>	a equação matemática é $\frac{a^2}{b_3}$
<code>\scriptstyle</code>	a equação matemática é $\frac{a^2}{b_3}$
<code>\scriptscriptstyle</code>	a equação matemática é $\frac{a^2}{b_3}$

FONTE: Traduzido de **wikifuncoes**

tex-loria afirma que uma das formas de se configurar estes tamanhos é através do comando `\DeclareMathSizes` no preâmbulo do documento principal. A sintaxe deste comando é bem simples, a unidade de medida do tamanho das fontes é *pt*, segundo **Rainer1998**:

```
1 \DeclareMathSizes{texto} {texto matematico}
   {sobre/subscrito} {sobre/subscrito subsequentes}
```

Onde

texto tamanho corrente do texto, é usado para ativar o comando;

texto matematico tamanho texto matemático;

sobre/subscrito tamanho texto matemático sobre/subscrito;

sobre/subscrito subsequentes tamanho texto matemático sobre/subscrito subsequentes.

Exemplificando. Você pode utilizar os três comandos apresentados abaixo, eles são parametrizados pelo tamanho apresentado no tamanho da fonte do texto. Isto é, se o tamanho for 10, ele assume os tamanhos listados na primeira linha, se o tamanho for 11, o da segunda linha, se o tamanho for 12, o da terceira linha. Bacana né?

```
2 \DeclareMathSizes{10}{18}{12}{8}    % Se o tamanho da fonte do texto for 10
   \DeclareMathSizes{11}{19}{13}{9}    % Se o tamanho da fonte do texto for 11
   \DeclareMathSizes{12}{20}{14}{10}    % Se o tamanho da fonte do texto for 12
```

Mas para isso ter efeito você deve colocar nos ambientes matemáticos de cada equação que deseja configurar. Para tornar um dos comandos para ação global (tidas as expressões matemáticas)

```
1 \documentclass{class}
...
3 \everymath{\displaystyle}
...
5 \begin{document}
```

Aqui estou listando as principais referências de símbolos que podem ser obtidos com o L^AT_EX. Claro, que a documentação dos pacotes simbólicos matemáticos e mesmo as coletâneas não estarão 100% atualizados. Eu recomendo o uso da coletânea de símbolos¹ e dos sites² que busca por imagem a melhor codificação em L^AT_EX e o ambiente que ele é gerado (matemático ou textual; para consultar símbolos da codificação UNICODE, o *ShapeCatcher*³ e para usar os caracteres idiomáticos CJK temos o *Noto*⁴.

2.2 NÚMEROS E LETRAS

Utiliza-se normalmente os números para a parte textual como em ambientes matemáticos. Existem formas para colocar no formato itálico ou negrito, como veremos logo mais a frente.

É bom lembrar que a família da fonte dos números deve ser a mesma que a do corpo do texto.

alfabeto latino É possível se formatar a fonte do texto em ambiente matemático para que ele possa representar várias entidades e elementos. Veja na QUADRO 4 para conhecer algumas das possibilidades.

¹ **symbolist**

² para codificação L^AT_EX de símbolos:

detexfy

³ **shapecatcher**

⁴ **noto**

QUADRO 4 – FORMATAÇÃO DE TEXTO EM AMBIENTE MATEMÁTICO

comando L ^A T _E X ε (pacote requerido)	Amostra	Descrição	Uso comum
<code>\mathnormal{...}</code> [ou omite o comando]	<i>ABCDEF abcdef 123456</i>	fonte matemática padrão	notação matemática usual
<code>\mathrm{...}</code>	ABCDEF abcdef 123456	fonte normal	Unidades de medida, operadores
<code>\mathit{...}</code>	<i>ABCDEF abcdef 123456</i>	fonte em itálico melhor espaçadas, números em itálico.	
<code>\mathbf{...}</code>	ABCDEF abcdef 123456	fonte em negrito	Vetores
<code>\mathsf{...}</code>	ABCDEF abcdef 123456	Sans-serif	Categorias
<code>\mathtt{...}</code>	ABCDEF abcdef 123456	Monoespaçadas (largura fixa)	
<code>\mathfrak{...}</code> (amssymb/amssymb)	ℑ℔℔℔℔℔℔ abcdef 123456	Fraktur	Quase uma fonte canônica para Álgebra de Lie, e teoria dos anéis
<code>\mathcal{...}</code>	<i>ABCDEF</i>	Calligráfica (somente maiúsculas)	Frequentemente usado para feixes/esquemas e categorias, usado para denotar conceitos criptológicos ⁶
<code>\mathbb{...}</code> (amssymb/amssymb)	<i>ABCDEF</i>	Blackboard bold (somente maiúsculas)	Usado para notação de conjuntos (números reais)
<code>\mathscr{...}</code> (mathrsfs)	<i>ABCDEF</i>	Script (somente maiúsculas)	Alternativa para categoria e feixes.

FONTE: Adaptado de **wikibook-AdMath**

⁶ Exemplo de conceitos criptológicos:

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Definição de alfabeto - $\mathcal{A}$,• Espaço de mensagens- $\mathcal{M}$,• Espaço de ciphertexto - $\mathcal{C}$, | <ul style="list-style-type: none">• Espaço de chave ($\mathcal{K}$;• Kleene's $\mathcal{O}$;• convenção de nomenclatura em descrição lógica; | <ul style="list-style-type: none">• Transformada de Laplace - $\mathcal{L}$) e• Transformada de Fourier - $\mathcal{F}$) |
|--|--|---|

alfabeto grego Esta é a lista de comandos para a forma mais usual das letras do alfabeto grego.

QUADRO 5 – LETRAS GREGAS

letra	<i>Script</i>	Letra	<i>Script</i>	letra	<i>Script</i>	Letra	<i>Script</i>
α	<code>\alpha</code>	A	<code>A</code>	ν	<code>\nu</code>	N	<code>N</code>
β	<code>\beta</code>	B	<code>\Beta</code>	ξ	<code>\xi</code>	Ξ	<code>\Xi</code>
γ	<code>\gamma</code>	Γ	<code>\Gamma</code>	o	<code>o</code>	O	<code>O</code>
δ	<code>\delta</code>	Δ	<code>\Delta</code>	π	<code>\pi</code>	π	<code>\pi</code>
ϵ	<code>\epsilon</code>	E	<code>E</code>	ρ	<code>\rho</code>	P	<code>P</code>
ζ	<code>\zeta</code>	Z	<code>Z</code>	σ	<code>\sigma</code>	Σ	<code>\Sigma</code>
η	<code>\eta</code>	H	<code>H</code>	τ	<code>\tau</code>	T	<code>\Tau</code>
θ	<code>\theta</code>	Θ	<code>\Theta</code>	v	<code>\upsilon</code>	Υ	<code>\Upsilon</code>
ι	<code>\iota</code>	I	<code>I</code>	ϕ	<code>\phi</code>	Φ	<code>\Phi</code>
κ	<code>\kappa</code>	K	<code>K</code>	χ	<code>\chi</code>	X	<code>X</code>
λ	<code>\lambda</code>	Λ	<code>\Lambda</code>	ψ	<code>\psi</code>	Ψ	<code>\Psi</code>
μ	<code>\mu</code>	M	<code>M</code>	ω	<code>\omega</code>	Ω	<code>\Omega</code>

FONTE: jason2009

Claro, existem variações na representação das letras gregas:

QUADRO 6 – VARIAÇÕES NA REPRESENTAÇÃO DE LETRAS GREGAS

letra	<i>Script</i>	variante	<i>Script</i>
ϵ	<code>\epsilon</code>	ε	<code>\varepsilon</code>
θ	<code>\theta</code>	ϑ	<code>\vartheta</code>
κ	<code>\kappa</code>	$\varkappa$	<code>\varkappa</code>
π	<code>\pi</code>	ϖ	<code>\varpi</code>
ρ	<code>\rho</code>	ϱ	<code>\varrho</code>
σ	<code>\sigma</code>	ς	<code>\varsigma</code>
ϕ	<code>\phi</code>	φ	<code>\varphi</code>

FONTE: jason2009

2.3 SINAIS E SÍMBOLOS

Sinais de operações As operações podem ser unárias ou binárias. Na QUADRO 7 foram selecionados alguns dos sinais de operações. e há muitos outros pacotes e variantes coletados por **symbolist**.

Símbolos de relações Aqui selecionei alguns sinais na QUADRO 8. Há muitos outros pacotes e variantes coletados por **symbolist**.

QUADRO 7 – ALGUNS SINAIS DE OPERAÇÕES

Sinal	<i>Script</i>	Sinal	<i>Script</i>	Sinal	<i>Script</i>	Sinal	<i>Script</i>	Sinal	<i>Script</i>
+	<code>+</code>	-	<code>-</code>	*	<code>*</code>	/	<code>/</code>	mod	<code>\bmod</code>
×	<code>\times</code>	·	<code>\cdot</code>	•	<code>\bullet</code>	⊕	<code>\oplus</code>	⊗	<code>\otimes</code>
⊖	<code>\ominus</code>	⊙	<code>\odot</code>	⊗	<code>\otimes</code>	±	<code>\pm</code>	∓	<code>\mp</code>
∪	<code>\cup</code>	∩	<code>\cap</code>	÷	<code>\div</code>	∨	<code>\vee</code>	∧	<code>\wedge</code>
⊞	<code>\boxplus</code>	⊟	<code>\boxminus</code>	⊠	<code>\boxtimes</code>	⊡	<code>\boxdot</code>	*	<code>\convolution</code>

FONTE: Adaptado de **wikifuncoes**

QUADRO 8 – SÍMBOLOS MATEMÁTICOS DE RELAÇÕES

Sinais	<i>Script</i>	Sinais	<i>Script</i>	Sinais	<i>Script</i>	Sinais	<i>Script</i>
≈	<code>\approx</code>	≇	<code>\napprox</code>	≅	<code>\approxeq</code>	≇	<code>\not\approxeq</code>
≡	<code>\equiv</code>	≇	<code>\nequiv</code>	≅	<code>\cong</code>	≇	<code>\ncong</code>
=	<code>=</code>	≠	<code>\neq</code>		<code>\divides</code>	∤	<code>\ndivides</code>
≈	<code>\simeq</code>	~	<code>\sim</code>	≐	<code>\doteq</code>	∝	<code>\propto</code>
<	<code><</code>	>	<code>></code>	≤	<code>\leq</code>	≥	<code>\geq</code>
«	<code>\ll</code>	»	<code>\gg</code>	<	<code>\prec</code>	>	<code>\succ</code>
≤	<code>\preceq</code>	≥	<code>\succeq</code>				
⊂	<code>\subset</code>	⊃	<code>\supset</code>	⊆	<code>\subseteq</code>	⊇	<code>\supseteq</code>
⊄	<code>\not\subseteq</code>	⊈	<code>\not\supseteq</code>	⊊	<code>\sqsubset</code>	⊋	<code>\sqsupset</code>
⊆	<code>\sqsubseteq</code>	⊇	<code>\sqsupseteq</code>	∈	<code>\in</code>	∉	<code>\ni</code>
∅ e ∅	<code>\emptyset</code> e <code>\varnothing</code>	∉	<code>\notin</code>	∉	<code>\not\in</code>		
∴	<code>\therefore</code>	∵	<code>\because</code>	∃	<code>\exists</code>	∄	<code>\nexists</code>
∀	<code>\forall</code>						
∥	<code>\parallel</code>	∦	<code>\nparallel</code>	⊥	<code>\perp</code>	⊥	<code>\perp</code>
∠	<code>\angle</code>	∠	<code>\measuredangle</code>	∠	<code>\sphericalangle</code>		
¬	<code>\neg</code>	∧	<code>\land</code>	∨	<code>\lor</code>	⊨	<code>\models</code>
⊢	<code>\vdash</code>	⊣	<code>\dashv</code>	⊤	<code>\top</code>	⊥	<code>\bot</code>

FONTE: Adaptado de **wikifuncoes**

QUADRO 9 – SÍMBOLOS MATEMÁTICOS - SETAS

Seta	<i>Script</i>	Seta	<i>Script</i>	Seta	<i>Script</i>
→	<code>\rightarrow</code> ou <code>\to</code>	←	<code>\leftarrow</code> ou <code>\gets</code>	↦	<code>\mapsto</code>
⇒	<code>\implies</code>	⇐	<code>\impliedby</code>	⇒	<code>\Rightarrow</code>
⇒	<code>\implies</code>	↔	<code>\leftrightarrow</code>	⇔	<code>\iff</code>
⇔	<code>\Leftrightarrow</code>	⇒	<code>\rightleftharpoons</code>		

FONTE: Adaptado de **wikifuncoes**

Listagem 13: Setas do *mathtools*

```

1 \begin{gather}
  a \xleftarrow[under]{over} b \\
3 A \xleftarrow[under]{over} B \\
  B \xrightarrow[under]{over} C \\
5 C \xleftrightarrow[under]{over} D \\
  D \xhookrightarrow[under]{over} E \\
7 E \xhookrightarrow[under]{over} F \\
  F \xmapsto[under]{over} G \\
9 \end{gather}

```

$$a \xleftarrow[under]{over} b \quad (2.1)$$

$$A \xleftarrow[under]{over} B \quad (2.2)$$

$$B \xrightarrow[under]{over} C \quad (2.3)$$

$$C \xleftrightarrow[under]{over} D \quad (2.4)$$

$$D \xrightarrow[under]{over} E \quad (2.5)$$

$$E \xrightarrow[under]{over} F \quad (2.6)$$

$$F \xrightarrow[under]{over} G \quad (2.7)$$

Delimitadores matemáticos são elementos que ajudam a criar uma hierarquia nas expressões, agrupando os termos de acordo com a ordem das operações a serem analisadas/executadas. Na QUADRO 10 encontramos alguns destes elementos.

QUADRO 10 – DELIMITADORES MATEMÁTICOS

Sinais	<i>Script</i>	Sinais	<i>Script</i>
(a)	<code>(a)</code>	$[b]$	<code>[b]</code>
$\{c\}$	<code>\{ c \}</code>	$ d $	<code> d </code>
$\ e\ $	<code>\ e \ </code>		
$\langle f \rangle$	<code>\langle f \rangle \rangleangle</code>	$\lfloor g \rfloor$	<code>\lfloor g \rfloor \rfloor</code>
$\lceil h \rceil$	<code>\lceil h \rceil \rceil</code>	$\ulcorner i \urcorner$	<code>\ulcorner i \urcorner \urcorner</code>
$/j\backslash$	<code>/ j \backslash</code>	$\uparrow a \downarrow$	<code>\uparrow a \downarrow</code>

FONTE: Adaptado de **wikifuncoes**

A maioria destes elementos podem ter seus tamanhos ajustados manualmente ou automaticamente dentro do contexto em que são utilizados.

Listagem 14: Ajuste manual do tamanho dos delimitadores

```

1 ( \big( \Big( \bigg( \Bigg(
3 \{ \big\{ \Big\{ \bigg\{ \Bigg\{

```

$$((((\{ \{ \{ \{$$

O modo automático basta usar os *scripts* `\left` e `\right`. Vou utilizar a função `\sqrt`, que é para tirar a raiz quadrada para exemplificar.

Listagem 15: Ajuste "automático" do tamanho dos delimitadores

1	<code>[\sqrt{(a+b)}]</code>	$[\sqrt{(a+b)}]$
3	<code>\left[\sqrt{(a+b)}\right]</code>	$\left[\sqrt{(a+b)}\right]$

Reparem que na primeira equação o colchetes ficou com o tamanho padrão, enquanto que no segundo os colchetes envolvem a raiz quadrada.

IMPORTANTE: Quando você usa a forma automática, é necessário ter os dois *scripts*, o `\left` e o `\right`.

Acentos Entenda que os acentos em ambiente matemático é todo elemento que recebe um sinal sobre ou sob ele. Alguns exemplos são apresentados na QUADRO 11.

QUADRO 11 – ACENTOS EM AMBIENTE MATEMÁTICO

Acento	<i>Script</i>	Acento	<i>Script</i>	Acento	<i>Script</i>	Acento	<i>Script</i>
a'	<code>a'</code> ou <code>a'\{\prime}</code>	a''	<code>a''</code>	a'''	<code>a'''</code>	a''''	<code>a''''</code>
$\hat{a}$	<code>\hat{a}</code>	$\bar{a}$	<code>\bar{a}</code>	$\tilde{a}$	<code>\tilde{a}</code>	$\underline{a}$	<code>\underline{a}</code>
$\grave{a}$	<code>\grave{a}</code>	$\acute{a}$	<code>\acute{a}</code>	$\dot{a}$	<code>\dot{a}</code>	$\ddot{a}$	<code>\ddot{a}</code>
$\not{a}$	<code>\not{a}</code>	$\mathring{a}$	<code>\mathring{a}</code>	$\breve{a}$	<code>\breve{a}</code>	$\vec{a}$	<code>\vec{a}</code>
$\ddot{a}$ [3]	<code>\dddot{a}</code> [3]	$\dddot{a}$ [3]	<code>\ddddot{a}</code> [3]	$\check{a}$	<code>\check{a}</code>		

FONTE: Adaptado de **wikifuncoes**

NOTA: cancel e cancelto requer pacote cancel

QUADRO 12 – ACENTOS EM AMBIENTE MATEMÁTICO

Símbolo	<i>Script</i>	Símbolo	<i>Script</i>
$\overrightarrow{AB}$	<code>\overrightarrow{AB}</code>	$\overleftarrow{AB}$	<code>\overleftarrow{AB}</code>
$\overline{aaa}$	<code>\overline{aaa}</code>	$\widehat{AAA}$	<code>\widehat{AAA}</code>
$\widetilde{AAA}$	<code>\widetilde{AAA}</code>	$\stackrel{\Delta}{\frown}AAA$	<code>\stackrel{\Delta}{\frown}AAA</code>
$\underbrace{b^2-4ac}_{\Delta}$	<code>\underbrace{b^2-4ac}_{\Delta}</code>	$\overbrace{b^2-4ac}^{\Delta}$	<code>\overbrace{b^2-4ac}^{\Delta}</code>
$\cancel{\Delta}$	<code>\cancel_{\Delta}</code>	$\cancelto{\Delta}{b^2-4ac}$	<code>\cancelto{\Delta}{b^2-4ac}</code>

FONTE: Adaptado de **wikifuncoes**

NOTA: cancel e cancelto requer pacote cancel

Espaços horizontais : Os espaços são para podermos configurar melhor a visualização das expressões que estamos inserindo no documento. 27 apresenta um exemplo de espaçamento para uma expressão de integral,

QUADRO 13 – OUTROS SÍMBOLOS

Símbolo	<i>Script</i>	Símbolo	<i>Script</i>	Símbolo	<i>Script</i>	Símbolo	<i>Script</i>
∂	<code>\partial</code>	$\imath$	<code>\imath</code>	$\eth$	<code>\eth</code>	$\jmath$	<code>\jmath</code>
$\hbar$	<code>\hbar</code>	ℓ	<code>\ell</code>	$\Re$	<code>\Re</code>	∇	<code>\nabla</code>
$\Im$	<code>\Im</code>	$\Box$	<code>\Box</code>	$\wp$	<code>\wp</code>	∞	<code>\infty</code>
$\aleph$	<code>\aleph</code>	$\gimel$	<code>\gimel</code>	$\beth$	<code>\beth</code>		

FONTE: Adaptado de **wikifuncoes**

QUADRO 14 – ESPAÇOS HORIZONTAIS EM AMBIENTES MATEMÁTICOS

Comando	Descrição	Tamanho
<code>\quad</code>	tamanho da fonte utilizada	
<code>\qquad</code>	dobro do tamanho da fonte utilizada	
<code>\,</code>	espaço pequeno	3/18 of a quad
<code>\:</code>	espaço médio	4/18 of a quad
<code>\;</code>	espaço grande	5/18 of a quad
<code>\!</code>	espaço negativo	-3/18 of a quad

FONTE: Adaptado de **wikifuncoes**

Listagem 16: Espaçamento horizontal

	<code>,sidebyside/</code>	
1	ab	ab
	$a\ b$	ab
3	$a\quad b$	$a\ b$
	$a\qquad b$	$a\ b$
5	$a\,,b$	ab
	$a\:b$	ab
7	$a\;b$	ab
	$a\!b$	ab

Pontuação Este recurso é para representar a supressão de alguns itens numa expressão matemática, ou numa estrutura de um vetor ou de uma matriz. As principais representações destes pontos estão na QUADRO 15. A aplicação deste recurso é visto primeiramente na construção de matrizes.

2.4 GRANDES OPERADORES

Estes símbolos de grandes operadores é comum se ter expressões na parte superior e inferior para indicar, por exemplo os limites de uma soma no somatório. Para se fazer isso temos um recurso interessante, um *script*: `\limits`:

QUADRO 15 – PONTUAÇÃO

Code	Output	Comment
<code>\dots</code>	...	generic dots (ellipsis), to be used in text (outside formulae as well). It automatically manages whitespaces before and after itself according to the context, it's a higher level command.
<code>\ldots</code>	...	the output is similar to the previous one, but there is no automatic whitespace management; it works at a lower level.
<code>\cdots</code>	...	These dots are centered relative to the height of a letter. There is also the binary multiplication operator, $\cdot$, mentioned below.
<code>\vdots</code>	⋮	vertical dots
<code>\ddots</code>	⋱	diagonal dots
<code>\iddots</code>	⋯	inverse diagonal dots (requires the mathdots package)
<code>\hdotsfor{n}</code>		to be used in matrices, it creates a row of dots spanning n columns.

FONTE: Adaptado de **wikifuncoes**

QUADRO 16 – SINAIS DE GRANDES OPERADORES

Sinais	<i>Script</i>	Sinais	<i>Script</i>	Sinais	<i>Script</i>
$\sum$	<code>\sum</code>	$\prod$	<code>\prod</code>	$\coprod$	<code>\coprod</code>
$\bigoplus$	<code>\bigoplus</code>	$\bigotimes$	<code>\bigotimes</code>	$\bigodot$	<code>\bigodot</code>
$\bigcup$	<code>\bigcup</code>	$\bigcap$	<code>\bigcap</code>	$\biguplus$	<code>\biguplus</code>
$\bigsqcup$	<code>\bigsqcup</code>	$\bigvee$	<code>\bigvee</code>	$\bigwedge$	<code>\bigwedge</code>
$\int$	<code>\int</code>	$\oint$	<code>\oint</code>	$\iint$	<code>\iint [3]</code>
$\iiint$	<code>\iiint [3]</code>	$\iiint$	<code>\iiint [3]</code>	$\int \cdots \int$	<code>\idotsint [3]</code>
$\lim$	<code>\lim</code>	$\mod$	<code>\bmod</code>		

FONTE: Adaptado de **wikifuncoes**

LEGENDA: [3]Requer o pacote amsmath

Listagem 17: Grandes operadores

```

1 \int_{x=-2}^3 x \; ;
2 \mathrm{d}x
4 \int\limits_{x=-2}^3 x \; ;
6 \oint; xy \mathrm{d}s
8 \sum_{i=1}^{10}; a_{ii}
10 \sum_{\substack{0<i<m \\ 0<j<n}} P(i,j)

```

$$\int_{x=-2}^3 x \, dx$$

$$\int_{x=-2}^3 x \, dx$$

$$\oint xy \, ds$$

$$\sum_{i=1}^{10} a_{ii}$$

$$\sum_{\substack{0<i<m \\ 0<j<n}} P(i,j)$$

2.5 EXPRESSÕES MATEMÁTICAS

As expressões matemáticas podem ser escritas na linha do texto ou serem destacadas do texto para melhor visualização.

Existem várias formas de se colocar as expressões em linha, eu utilizarei o mais usual e que apresenta maior compatibilidade com as diversas modalidades de saída. Isto é, o símbolo de \$ no início e final da expressão:

Listagem 18: Escrever expressões matemáticas em linha

A equação inserida no texto com o código: `$y=x^2$`

A equação inserida no texto com o código: `y = x^2`

2.5.1 Expressões Matemáticas Destacadas

As expressões matemáticas destacadas necessitam de um ambiente para posicioná-las e formatá-las separadamente do texto. Se for uma expressão curta, sem numeração e apenas centralizada na linha, basta usar a forma `\[ y = x^2 \]`, isto é, colocar a barra invertida mais o colchete para a abertura (esquerdo) e a barra invertida e o colchete para fechamento (direito) da expressão:

Listagem 19: Escrever Expressões matemáticas destacadas do texto

1 *A equação destacada do texto, com o código: `\[y=x^2\]`*

A equação destacada do texto, com o código:

$$y = x^2$$

Muitas vezes é necessário se desenvolver uma expressão e colocar as etapas em múltiplas linhas. Novamente, eu usarei a opção que oferece o melhor alinhamento e espaçamento das expressões, caso se sinta confortável em buscar outras alternativas, fique a vontade. Esta sequência pode ser numerada ou não, alinhada ou não. A seguir veremos como isso é feito.

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • não numeradas; – não emparelhadas; – emparelhadas. | <ul style="list-style-type: none"> • numeradas; – não emparelhadas; – emparelhadas. | <ul style="list-style-type: none"> • algumas linhas não numeradas. |
|--|--|---|

Se não numeradas é a forma mais simples de se colocar expressões matemáticas em múltiplas linhas, apenas com o inconveniente de não poder referenciá-las no texto. As expressões são colocadas no ambiente *align**, isto é:

```
1 \begin{align*}
   content...
3 \end{align*}
```

Ao final de cada linha das expressões matemáticas é colocada a marcação de início de uma nova linha, isto é: `\\`. Esta marcação não é necessária na última linha.

Este ambiente não aceita linhas em branco entre as linhas das expressões. Se houver necessidade de destacar no código L^AT_EX esses saltos é recomendado utilizar a marcação de comentário (%).

não numeradas Sequência de expressões matemáticas em múltiplas linhas não numeradas e não emparelhadas:

Listagem 20: Escrever expressões matemáticas multiplas linhas não numeradas

```
1 \begin{align*}
   y=x^2\\
3 2y + 3x = ax^2 + bx + c
   \end{align*}
```

$$y = x^2$$

$$2y + 3x = ax^2 + bx + c$$

não numeradas e emparelhadas emparelhar as expressões matemáticas em múltiplas linhas é uma das formas de destacar/chamar atenção para algum ponto da expressão. Para isso basta colocar o símbolo do & no ponto em que se deseja emparelhar:

Listagem 21: Expressões matemáticas múltiplas linhas, não numeradas e emparelhadas

<pre> \begin{align*} 2 \quad y &= x^2 \quad \backslash\backslash 2y + 3x &= ax^2 + bx + c 4 \end{align*} </pre>	$y = x^2$ $2y + 3x = ax^2 + bx + c$
---	-------------------------------------

numeradas Sequência de expressões matemáticas em múltiplas linhas, numeradas e não emparelhadas. A diferença desta sequência para as duas anteriores é o ambiente em que elas foram escritas. Neste caso o ambiente é o *align*. Reparem que não há asterisco no final nome do ambiente.

numeradas e não emparelhadas da mesma forma que no ambiente não numerado:

Listagem 22: Expressões matemáticas múltiplas linhas, numeradas e não emparelhadas

<pre> \begin{align} 2 \quad y &= x^2 \quad \backslash\backslash 2y + 3x &= ax^2 + bx + c 4 \end{align} </pre>	$y = x^2 \quad (2.8)$ $2y + 3x = ax^2 + bx + c \quad (2.9)$
---	---

numeradas e emparelhadas Sequência de expressões matemáticas em múltiplas linhas, numeradas e emparelhadas:

Listagem 23: Expressões matemáticas múltiplas linhas, numeradas e emparelhadas

<pre> \begin{align} 2 \quad y &= x^2 \quad \backslash\backslash 2y + 3x &= ax^2 + bx + c 4 \end{align} </pre>	$y = x^2 \quad (2.10)$ $2y + 3x = ax^2 + bx + c \quad (2.11)$
---	---

algumas não numeradas e emparelhadas Há situações em que nem todas as Expressões matemáticas precisam ser numeradas. Por exemplo, no caso de desenvolvimento de expressões. Para marcar as linhas que não precisam ser numeradas é preciso colocar o comando `\nonumber` em qualquer posição da expressão, mas de preferência no final ou no início:

Listagem 24: Expressões matemáticas múltiplas linhas, algumas não numeradas e emparelhadas

<pre> \begin{align} 2 \quad x^2 + 2ax + a^2 &= 0 \\ \quad x^2 + ax + ax + a^2 &= 0 \\ 4 \quad \nonumber \\ \quad x(x+a) + a(x+a) &= 0 \\ 6 \quad \nonumber \\ \quad (x+a)(x+a) &= 0 \\ 8 \quad \nonumber \\ \quad (x+a)^2 &= 0 \\ 10 \quad \end{align} </pre>	$x^2 + 2ax + a^2 = 0 \quad (2.12)$ $x^2 + ax + ax + a^2 = 0$ $x(x+a) + a(x+a) = 0$ $(x+a)(x+a) = 0$ $(x+a)^2 = 0 \quad (2.13)$
---	--

Listagem 25: Expressões matemáticas múltiplas linhas, algumas não numeradas e emparelhadas

<pre> \begin{align} 2 \quad x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3 &= 0 \\ \quad x^3 + 2ax^2 + a^2x + ax^2 + 2a^2x + a^3 &= 0 \nonumber \\ 4 \quad (x^3 + 2ax^2 + a^2x) + (ax^2 + 2a^2x + a^3) &= 0 \nonumber \\ \quad (x^2 + 2ax + a^2)x + (x^2 + 2ax + a^2)a &= 0 \nonumber \\ 6 \quad (x^2 + 2ax + a^2)(x+a) &= 0 \nonumber \\ \quad (x+a)^2(x+a) &= 0 \nonumber \\ 8 \quad (x+a)^3 &= 0 \\ \end{align} </pre>	$x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3 = 0 \quad (2.14)$ $x^3 + 2ax^2 + a^2x + ax^2 + 2a^2x + a^3 = 0$ $(x^3 + 2ax^2 + a^2x) + (ax^2 + 2a^2x + a^3) = 0$ $(x^2 + 2ax + a^2)x + (x^2 + 2ax + a^2)a = 0$ $(x^2 + 2ax + a^2)(x+a) = 0$ $(x+a)^2(x+a) = 0$ $(x+a)^3 = 0 \quad (2.15)$
--	---

Para as expressões numeradas, eu mencionei que haveria possibilidade de referenciá-las no texto, para fazer isso temos de seguir alguns passos:

1. etiquetar a linha numerada desejada.

Para isso colocar o comando `\label{eq:formula-Baskhara}` e a etiqueta entre as chaves.

Eu recomendo fortemente que:

- seja identificada o tipo do elemento vinculado, no caso uma equação:
`\label{eq:formula-Baskhara}` que deve estar dentro do ambiente matemático, isto é entre o `\begin{align}` e `\end{align}`.
 Repare que o ambiente deve ser numerado (para o ambiente `align*` não funciona) para que se possa fazer referência a esta expressão matemática.
- coloque dois pontos e o nome da etiqueta. Neste nome não utilize os símbolos especiais (SECÇÃO 1.3), nem acentos e nem espaços em branco.

2. referenciar no texto, isto é chamar o número da expressão no texto. Para isso há duas formas:

- `\ref{label}`: retorna a numeração da equação no texto:
`\ref{eq:formula-Baskhara}`
- `\autoref{label}`: retorna a identificação do elemento vinculado e numeração da equação no texto: `\autoref{eq:formula-Baskhara}`

2.6 OPERADORES

O ambiente de Expressões matemáticas usa a mesma família de fontes do ambiente de texto, apenas convertendo para o itálico correspondente. Assim, temos um problema com os operadores ⁷.

Listagem 26: Escrever funções equivocadamente

1 <i>sen(x)</i> <i>cos(x)</i> <i>log(x)</i> <i>ln(x)</i>	<i>sen(x)</i> <i>cos(x)</i> <i>log(x)</i> <i>ln(x)</i>
--	--

É importante lembrar que os operadores não devem ser escritas em itálico. Vejamos o que eu quero dizer. O L^AT_EX tem como formatar isso através de pacotes já elaborados para a língua inglesa, portanto, existem comandos(*scripts*) que colocam os operadores matemáticas na grafia correta.

1. Operadores

Para fazer uso desse recurso, tem de carregar o pacote `mathtools`.

```
\usepackage{mathtools}
```

2. Funções trigonométricas

As funções trigonométricas são um dos operadores matemáticos. Com o emprego do pacote `mathtools` é simples corrigir este detalhe gráfico. Veja na QUADRO 17 os *scripts* das funções trigonométricas, e na QUADRO 18 os das funções logarítmicas.

3. Funções logarítmicas, traço, determinante, derivada, limite

⁷ Operadores são as funções que são escritas por uma palavra segundo **wikifuncoes**

QUADRO 17 – FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

Símbolo	<i>Script</i>	Símbolo	<i>Script</i>	Símbolo	<i>Script</i>	Símbolo	<i>Script</i>
sin	<code>\sin</code>	arcsin	<code>\arcsin</code>	sinh	<code>\sinh</code>	sec	<code>\sec</code>
cos	<code>\cos</code>	arccos	<code>\arccos</code>	cosh	<code>\cosh</code>	csc	<code>\csc</code>
tan	<code>\tan</code>	arctan	<code>\arctan</code>	tanh	<code>\tanh</code>		
cot	<code>\cot</code>	arccot	<code>\arccot</code>	coth	<code>\coth</code>		

FONTE: Adaptado de **wikifuncoes**NOTA: Usar o pacote `mathtools` para obter estes resultados

QUADRO 18 – FUNÇÕES LOGARÍTMICAS, TRAÇO, DETERMINANTE, DERIVADA, LIMITE

Símbolo	<i>Script</i>	Símbolo	<i>Script</i>
log	<code>\log</code>	ln	<code>\ln</code>
tr	<code>\tr</code>	det	<code>\det</code>
lim	<code>\lim</code>		

FONTE: Adaptado de **wikifuncoes**NOTA: Usar o pacote `mathtools` para obter estes resultados

Para as situações em que o operador não está definido no pacote `mathtools` ou `amstools` pode-se definir os *scripts* no preâmbulo. Principalmente nos casos que se desejam utilizar operadores que estão em outro idioma.⁸

```

1 \DeclareMathOperator{\tr}{tr}
  \DeclareMathOperator{\sen}{sen}
3 \DeclareMathOperator{\senh}{senh}
  \DeclareMathOperator{\tag}{tag}
5 \DeclareMathOperator{\tg}{tg}
  \DeclareMathOperator{\tagh}{tagh}
7 \DeclareMathOperator{\tgh}{tgh}
  \DeclareMathOperator{\cossec}{cossec}
9 \DeclareMathOperator{\sen}{sen}

```

4. As funções de raízes e de potência, e notação de índice:
5. Limite, somatório, produtório, integral, integral de linha, integrais múltiplas, derivadas, derivada parcial.

Na QUADRO 16 foram selecionados alguns dos operadores mais usuais. Há muitos outros pacotes e variantes coletados por **symbolist**.

Estas operações podem ser configuradas e adaptadas segundo a *American Society of Mathematics* (AMS).

⁸ Estas declarações já estão no arquivo de customização da UFPR, no `00-pacotes.tex`.

QUADRO 19 – FUNÇÕES SEM REPRESENTAÇÃO TEXTUAL

Símbolo	<i>Script</i>	Símbolo	<i>Script</i>
$\sqrt[n]{x}$	<code>\square[n]{x}</code>	A^T	<code>A^T</code>
a^b	<code>a^b</code>	a^{-b}	<code>a^{-b}</code>
a_b	<code>a_b</code>	$a_{b,c}$	<code>a_{b,c}</code>
$\frac{a}{b}$	<code>\frac{a}{b}</code>		

FONTE: Adaptado de **wikifuncoes**

Listagem 27: Espaçamento diferenças

1	<code>\int y \mathrm{d}x</code>	$\int y dx$
3	<code>\int y \,, \mathrm{d}x</code>	$\int y \, dx$
5	<code>\int y \colon \mathrm{d}x</code>	$\int y \, dx$
7	<code>\int y \colon \mathrm{d}x</code>	$\int y \, dx$

QUADRO 20 – LIMITES, SOMATÓRIOS, INTEGRAIS, DERIVADAS, PRODUTÓRIOS

Sinal	<i>Script</i>	Sinal	<i>Script</i>	Sinal	<i>Script</i>	Sinal	<i>Script</i>	Sinal	<i>Script</i>
+	<code>+</code>	-	<code>-</code>	*	<code>*</code>	/	<code>/</code>	mod	<code>\bmod</code>
$\times$	<code>\times</code>	$\cdot$	<code>\cdot</code>	$\bullet$	<code>\bullet</code>	$\oplus$	<code>\oplus</code>	$\oslash$	<code>\oslash</code>
$\ominus$	<code>\ominus</code>	$\odot$	<code>\odot</code>	$\otimes$	<code>\otimes</code>	$\pm$	<code>\pm</code>	$\mp$	<code>\mp</code>
$\cup$	<code>\cup</code>	$\cap$	<code>\cap</code>	$\div$	<code>\div</code>	$\vee$	<code>\vee</code>	$\wedge$	<code>\wedge</code>
$\boxplus$	<code>\boxplus</code>	$\boxminus$	<code>\boxminus</code>	$\boxtimes$	<code>\boxtimes</code>	$\boxdot$	<code>\boxdot</code>	$*$	<code>\convolution</code>

FONTE: Adaptado de **wikifuncoes**

2.7 MATRIZES

Listagem 28: Escrever arrays

1	<code>\begin{align*}</code>	
	<code>\mathbf{X} = \left(</code>	
3	<code>\begin{array}{cc}</code>	
	<code>x_{11} \quad \& x_{12} \quad \backslash</code>	
5	<code>x_{21} \quad \& x_{22}</code>	
	<code>\end{array} \right)</code>	
7	<code>\end{align*}</code>	

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}$$

Listagem 29: Escrever determinante de arrays

```

1      \begin{align*}
      & |\mathbf{X}| = \left|
3      \begin{array}{cc}
x_{11} & x_{12} \\
5      x_{21} & x_{22}
\end{array} \right|
      \end{align*}
7      \end{align*}

```

$$|\mathbf{X}| = \begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{vmatrix}$$

Listagem 30: Escrever arrays maiores

```

1 \begin{align*}
& \mathbf{X} = \left(
3 \begin{array}{cccc}
x_{11} & x_{12} & \ldots & x_{1n} \\
5 x_{21} & x_{22} & \ldots & x_{2n} \\
& x_{31} & x_{32} & \ldots & x_{3n} \\
& x_{41} & x_{42} & \ldots & x_{4n} \\
& x_{51} & x_{52} & \ldots & x_{5n} \\
9 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
& x_{m1} & x_{m2} & \ldots & x_{mn}
\end{array} \right)
11 \end{array} \right)
\end{align*}

```

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ x_{31} & x_{32} & \dots & x_{3n} \\ x_{41} & x_{42} & \dots & x_{4n} \\ x_{51} & x_{52} & \dots & x_{5n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{pmatrix}$$

INSERÇÃO DE FIGURAS

A sintaxe para inserir o arquivo ¹ de uma figura de uma subpasta fig, com uma determinada largura² é dada por:

```
\includegraphics[parametros]{pasta/Figura}
```

- Ajustando pela largura:

Listagem 31: Figura ajustada pela largura

```
\includegraphics[width=2in]  
2 {fig/tipog.png}
```



- Pode-se ajustar apenas pela altura:

Listagem 32: Figura ajustada pela altura

```
\includegraphics[height=.75in]  
2 {fig/tipog.png}
```



- Ajustando pela altura e largura:

Listagem 33: Figura ajustada pela largura e a altura

```
\includegraphics[width=45mm,height=.75in]  
2 {fig/tipog.png}
```



- Ajustando por uma escala:

¹ arquivos nos seguintes formatos .pdf, .png, .jpg

² pode-se especificar a unidade de medida ou utilizar comprimentos estabelecidos pelo L^AT_EX ; Além disso é possível se escolher a dimensão(altura ou largura) ou escala da imagem no texto.

Listagem 34: Figura ajustada por uma rotação

```
\includegraphics[scale=1.25]{fig/tipog.png}
```



- Ajustando por um ângulo de rotação em graus:

Listagem 35: Figura ajustada por uma rotação

```
1 \includegraphics
   [width=40mm,angle=25,height=1in]
3   {fig/tipog.png}
```



Existem medidas utilizadas no sistema L^AT_EX que podem ser empregadas para dimensionar as imagens de forma precisa. A Appendix D apresenta uma relação delas.

QUADRO 21 – UNIDADES DE MEDIDA

Notação	Definição
pt	um ponto é 1/72.27 de polegada, que representa aproximadamente 0.0138 in;
mm	um millímetro
cm	um centímetro
in	uma polegada
ex	a altura de um letra 'x' na fonte corrente
em	a largura de uma letra 'M' (maiúscula) na fonte corrente

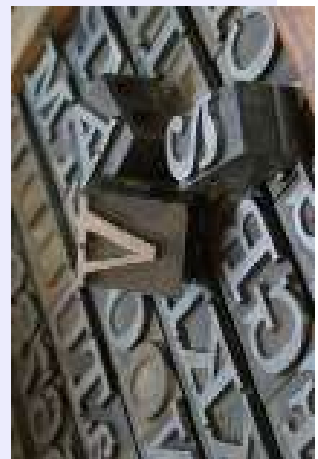
FONTE: Adaptado de (**Length**)

3.1 A INFLUÊNCIA DA ORDEM DOS PARÂMETROS

Primeiro giro a figura e depois ajusto a largura da imagem obtida

Listagem 36: Figura ajustada: rotação e largura

```
1 \includegraphics[angle=90,width=40mm]{fig/tipog.png}
```



Primeiro é ajustado a largura, e em seguida é feita a rotação de 90 graus:

Listagem 37: Figura ajustada: largura e rotação

```
1 \includegraphics[width=40mm,angle=90]{fig/tipog.png}
```



3.2 NORMALIZAR AS IMAGENS INSERIDAS

Vamos ver como ficaria a imagem segundo SiBi-UFPR (2022) as ilustrações e/ou figuras devem ser apresentadas da seguinte maneira:

- a) posicionamento da figura:
 - grande: alinhar à margem esquerda do texto;
 - pequena: centralizar na página do texto;
 - várias: dispor lado a lado.
- b) na parte superior deve conter:
 - o título deve ser constituído da palavra figura e/ou ilustração ou a designação específica, seguido do número que a identifica em algarismos arábicos, traço e o título (descrição do conteúdo) da figura, centralizado;
 - para títulos longos, a segunda linha do título deve ser alinhada abaixo da letra inicial do título da primeira linha;
 - o título deve ser escrito em letras tamanho 10 maiúsculas e com espaçamento simples entre as linhas.
- c) na parte inferior deve conter:
 - a fonte: indicação de onde a figura foi retirada;
 - quando for produção do próprio autor, utilizar a expressão O autor seguida da data entre parênteses;
 - quando a elaboração da figura for adaptada ou modificada com base em outros autores, utilizar a expressão Adaptada, seguida da data entre parênteses ou Modificada, seguida da data entre parênteses, e referenciar o documento na lista ao final do trabalho;
 - a fonte deve ser escrita em letras tamanho 10 maiúsculas e minúsculas, e com espaçamento simples entre as linhas;
 - a fonte deve constar na lista de referências;
 - notas: esclarecimentos e observações de natureza geral da figura. Devem ser escritas em letras tamanho 10 maiúsculas e minúsculas com espaçamento simples entre as linhas;
 - legenda: Descrição das convenções utilizadas na elaboração da figura. Deve ser escrita em letras tamanho 10 maiúsculas e minúsculas e com espaçamento simples entre as linhas.

(SiBi-UFPR, 2022, p. 191-4)

A FIGURA 1 apresenta um exemplo de como fica uma única imagem utilizando os detalhes mencionados anteriormente.

Para se colocar a imagem seriam necessários os seguintes comandos para se inserir os campos solicitados e ainda faltam os comandos para formatá-lo dentro das normas da UFPR.

FIGURA 1 – FORMATO DE UMA FIGURA SEGUNDO SiBi-UFPR (2022)



FONTE: **tipo2012(tipo2012)**

NOTA: Texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto.

LEGENDA: Texto texto texto texto texto texto texto
texto texto.

```

1  \begin{figure}[!phtb] \centering\footnotesize
   \caption{TITULO DA FIGURA}\label{fig:etiquetadafigura}
3  \includegraphics [width=.5\textwidth]{fig/tipog.png}
   \par Fonte: A autora(2021).
5  \par Nota: escrever uma nota.
   \par Legenda: Esta é uma legenda.
7  \end{figure}
```

Para conhecermos detalhadamente este comando vamos entender cada pedaço:

- O ambiente `figure` permite que o L^AT_EX posicione a figura da melhor forma possível respeitando o tamanho e a posição no texto³:

```

1  \begin{figure}[!htbp]
   ....
3  \end{figure}
```

Para que o L^AT_EX saiba qual a prioridade de posição da imagem na página do texto, existem 4 opções que são colocadas no início do ambiente em ordem decrescente de preferência:

! aumenta a prioridade de posicionamento indicado em seguida;

h *here* aqui;

b *bottom* final da página;

t *top* topo de página;

p *page* página só com flutuantes.

A ordem estabelece ao L^AT_EX qual configuração é prioritária. No exemplo apresentado acima:

!htbp quer dizer:

³ Os ambientes que possuem essa característica, o L^AT_EX chama de objeto flutuante

- Com muita prioritaridade (!);
- na posição em que aparece o código no texto texto (h);
- caso não seja possível a imagem irá para o topo da página (t);
- se mesmo assim não for possível para o final da página (b); e
- por última alternativa colocar em uma página apenas com flutuantes (p).

O L^AT_EX necessita de duas das quatro opções para trabalhar, caso seja especificado apenas uma única possibilidade o programa irá gerar um alerta (*warning*), que pode ser desconsiderado.

- a imagem deve estar centralizada horizontalmente na página, e o tamanho da fonte é de 10 pt (`\footnotesize`):

```
1 \begin{figure}[!htbp]
   \centering\footnotesize
3     ....
   \end{figure}
```

- O título da figura na parte superior (`caption`) antes de inserir a imagem.
- A etiqueta (`\label{fig:etiquetadafigura}`) é colocada para se fazer referência a figura inserida.

A etiqueta sempre após o comando de título.

- A fonte (obrigatória): de acordo com SiBi-UFPR (2022), para o sistema autor-data, é a citação em maiúsculo do nome do autor e o ano da publicação entre parênteses.

```
\begin{figure}[!phtb] \centering\footnotesize
2     \caption{TITULO DA FIGURA}\label{fig:etiquetadafigura}
   ...
4     \par Fonte: MAYER(2016).
   ...
6 \end{figure}
```

- A nota e a legenda se houver necessidade devem ser colocadas abaixo da citação da fonte. O tamanho dos caracteres é 10 pt (`\footnotesize`).

```
\begin{figure}[!phtb] \centering\footnotesize
2     \caption{TITULO DA FIGURA}\label{fig:etiqueta da figura}
   ...
4     \par Fonte: A autora(2021).
   \par Nota: escrever uma nota.
6     \par Legenda: Esta é uma legenda.
   \end{figure}
```

- Inserir a imagem propriamente dita:

```
1      ...
      \includegraphics[width=.5\textwidth]{fig/tipog.png}
3      ...
```

Aplicando os comandos vistos até momento não são suficientes para estar em conformidade com as normas do SiBi-UFPR (2022). Veja na FIGURA Exemplo 2 o que se obtém:

Listagem 38: Aplicando os comandos aprendidos

```

1 \begin{figure}[!phtb] \centering\footnotesize
   \caption{TITULO DA FIGURA}\label{fig:tipoo}
3 \includegraphics[width=.4\textwidth]
   {fig/tipog.png}
5 \par Fonte: A autora(2021).
   \par Nota: escrever uma nota.
7 \par Legenda: Esta é uma legenda.
   \end{figure}

```

FIGURA 2 – TÍTULO DA FIGURA



Fonte: A autora(2021).

Nota: escrever uma nota.

Legenda: Esta é uma legenda.

Aqui definiu-se que a largura da imagem é metade da largura da área de texto. Outro fato é devido a imagem não ser rotacionada não tem necessidade de declarar `angle=0`.

O `label{fig:etiquetadafigura}` é utilizado para se fazer a referência à figura no texto. O segmento `fig:` é apenas para ajudar a associar que a etiqueta é de uma figura.

Criando um comando para que a imagem inserida esteja conforme a SiBi-UFPR (2022).
Para inserir uma única imagem:

Figura de acordo SiBi-UFPR (2022)

```

\figura
2{FIGURA DE TIPOS PARA IMPRESSAO} % Titulo
  {.750} % 100% da largura da linha
4{fig/tipog.png} % caminho da figura
  {\citefig{tipo 2012}.} % Fonte
6{tipoex} % label = fig:tipoex
  {Esta eh uma nota musical. Esta eh uma nota musical.
8 Esta eh uma nota musical. Esta eh uma nota e esta
  eh uma outra nota} % Texto da Nota
10{Nao quero colocar legenda.} % Texto da Legenda

```

FIGURA 0 – FIGURA DE TIPOS PARA IMPRESSAO



FONTE: **tipo2012(tipo2012)**.

NOTA: Esta eh uma nota musical. Esta eh uma nota musical. Esta eh uma nota musical. Esta eh uma nota e esta eh uma outra nota

LEGENDA: Nao quero colocar legenda.

A Listing 3.2 está melhor ainda. Pois trata-se de um detalhe da imagem apresentada na ??, alinhamento

3.3 CRIANDO DISPOSIÇÕES PARTICULARES

O detalhamento em uma imagem pode ser feita através do recorte da imagem pelo próprio comando `\includegraphics`.

```
\includegraphics[trim= {le inf ld sup},clip, height= 40mm]{fig/tipog.png}
```

onde

FIGURA 4 – Detalha da imagem tipográfica



FONTE: O autor(2017).

le : é a porção retirada do lado esquerdo da imagem;

inf : é a porção retirada da parte inferior da imagem;

ld : é a porção retirada do lado direito da imagem;

sup : é a porção retirada da parte superior da imagem;

É importante colocar uma unidade⁴ de medida para as partes recortadas.

`clip` indica que as partes devem ser retiradas da apresentação da imagem

Listagem 39: Detalhamento da figura

```

1 \figurac
  {TITULO DA FIGURA}
  % digitar o titulo
3 {.75} % em rel. a largura do texto
  {fig/tipog} % loc. da figura
5 { \citefig{tipo2012}} % Fonte
  {testedeclip}
  % label fig:teste
7 {É um detalhe da FIGURA 3.}% Nota da fig.
  {2mm} % corte lateral
9 {1.75mm}
  % corte vertical
  {Legenda da figura.}% Legenda da fig.

```

FIGURA 5 – TITULO DA FIGURA

FONTE: Adaptada de **tipo2012(tipo2012)**

NOTA: É um detalhe da FIGURA 3.

LEGENDA: Legenda da figura

⁴ QUADRO 21

3.4 COLOCAÇÃO DE REFERENCIAS CRUZADAS

O L^AT_EX permite referenciar a qualquer elemento do texto, desde que ele possa ser destacado do texto e identificado. A seguir eu elaborei uma lista de alguns dos itens referenciáveis e uma padronização de prefixos para auxiliar nas referências no texto:

QUADRO 22 – PREFIXOS CONVENCIONADOS PARA REFERENCIAS

Elementos:	capítulos	seções	subseções	subsubseções	figuras	imagens
prefixos:	cap	sec	ssec	sssec	fig	img
Elementos:	tabelas	quadros	equações	exemplos	exercícios	questões
prefixos:	tab	qua	eq	exm	exc	que
Elementos:	itens enumerados	alíneas	teoremas	axiomas	listagem	
prefixos:	inum	ali	teo	axi	lst	

FONTE: O autor(2021)

Para se utilizar estes prefixos, basta acrescentá-los nas etiquetas (*label*), da seguinte forma:

```

2 \label{prefixo:etiqueta}      \label{eq:baskhara}
  \label{tab:variacao-chuvas}

```

É importante lembrar que os labels devem estar após os comandos de título para os elementos que requerem título pelo comando `\caption{Título}`.

Caso contrário, a referência é feita para o primeiro elemento que o antecede.

Para diminuir esse tipo de problema, eu insiro o label sempre após os títulos.

```

2 \chapter{Introdução}\label{cha:introducao}
4 \caption{Índice pluviometrico da RMC} \label{tab:pluviometricoRMC}
6 \begin{align}
  ax^2 + bx + c = 0 \label{eq:2grau} \\
  ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 \label{eq:3grau}
8 \end{align}
10 \begin{enumerate}
  \item \label{inum:item1} primeiro item;
12 \item segundo item;
  \item \label{inum:item3} terceiro item.
14 \end{enumerate}

```

3.4.1 Referenciar Equações

Há ambientes que não são referenciáveis, por não poderem ter associado uma identificação, e consequentemente uma forma de denominá-los.

Listagem 40: Ambiente matemático não referenciável

```

1 \[2^{x} * \begin{bmatrix}
2      2      & 3      & 4 \\
3      & 5      & 6      & 7
4 \end{bmatrix}
5
6 \begin{align*}
7 \quad \left. \vec{v} \right|_{t=\pi} = \frac{d\vec{x}}{dt}
8 \quad = \frac{\text{text}{d} \vec{x}}{\text{text}{d} t}
9 \quad \vec{d} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial x}
10 \end{align*}

```

$$2^x * \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\vec{v}|_{t=\pi} = \frac{d\vec{x}}{dt}$$

$$\vec{d} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial x}$$

A partir do momento em que se consegue denominá-los (numerar e entitular) é possível se referenciar.

Listagem 41: Inserir referências

```

1 \begin{align}
2 \quad \left. \vec{v} \right|_{t=\pi} = \frac{d\vec{x}}{dt}
3 \quad = \frac{\text{text}{d} \vec{x}}{\text{text}{d} t}
4 \quad \label{eq:1}
5 \quad \vec{d} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial x}
6 \quad \label{eq:2}
7 \end{align}
8
9 A EQUAÇÃO \ref{eq:1} esta sobre a EQUAÇÃO \ref{eq:2}.

```

$$\vec{v}|_{t=\pi} = \frac{d\vec{x}}{dt} \quad (3.1)$$

$$\vec{d} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial x} \quad (3.2)$$

A EQUAÇÃO 3.1 está sobre a EQUAÇÃO 3.2.

Listagem 42: Inserir referências - numeração

```

1 \begin{align}
2 \quad x = 1
3 \quad \label{eq:resultado3}
4 \quad \end{align}
5
6 Observando a Equação \ref{eq:resultado3}.

```

$$x = 1 \quad (3.3)$$

Observando a Equação 3.3.

Observando a Equação \ref{eq:resultado3}.

Repare que aqui foi cometido uma não conformidade com relação ao nome da equação para referenciá-la.

Usando o comando `\autoref{eq:resultado}`, o L^AT_EX ajusta conforme estabelecido na customização diminuindo a possibilidade de não estar conforme a SiBi-UFPR (2022).

Listagem 43: Inserir referências - nome + numeração

2	<code>\begin{align}</code>	
	<code>x= 0</code>	
	<code>\label{eq:resultado2}</code>	
4	<code>\end{align}</code>	$x = 0$ (3.4)
6	<i>A referência é</i>	A referência é escrita conforme con-
	<i>escrita conforme</i>	figurado: EQUAÇÃO 3.4
	<i>configurado: \autoref{eq:resultado2}</i>	

LISTAS DE ITENS, ENUMERADAS e DESCRITIVAS

4.1 ITENS

- Primeiro item
 - Primeiro subitem
 - * Primeiro subsubitem
 - Segundo subitem
 - Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna.
- Segundo item
- Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna.

4.2 ENUMERADOS

1. Primeiro item
 - a) Primeiro item
 - b) Segundo item. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.
 - c) Curabitur dictum gravida mauris.
2. Segundo item
3. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna.

4.3 DESCRIÇÃO

Atomística  Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna.

Mística Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna.

Cinética Química Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi.

4.4 CONSIDERAÇÕES

Para iniciar uma nova página há pelo menos 2 maneiras que gostaria de destacar:

- `\newpage` insere uma nova página;
- `\clearpage` abre nova página com todos os processos pendentes encerrados.

TABELAS E QUADROS

Lembrando que quadros e tabelas são elementos distintos:

Quadros são arranjos de informações qualitativas e textuais e devem ser inseridos o mais próximo possível do trecho a que se referem. (SiBi-UFPR, 2022, p. 194)

Tabelas são elementos que apresentam informações tratadas estatisticamente e, devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem. (SiBi-UFPR, 2022, p. 197)

5.1 FORMATOS DO QUADRO × TABELA

Listagem 44: Formato do quadro

```
\centering
2 \begin{tabular}{|r/c/l|}\hline
   \textit{center} & a ação constitucional & centralizado \\ \hline
4  \textit{right} & elemento & alinhado a direita \\ \hline
   \textit{left} & é & alinhado a esquerda \\ \hline
6  \textit{center} & apenas para ter uma célula larga & \\ \hline
\end{tabular}
```

<i>center</i>	ação constitucional	centralizado
<i>right</i>	elemento	alinhado a direita
<i>left</i>	é	alinhado a esquerda
	apenas para ter uma célula larga	

falta colocar a um título numerado, Fonte:, Nota:, Legenda:

Listagem 45: Formato da tabela

```
1 \centering
   \begin{tabular}{c|l|r}
3  \hline
   iteração & valor obtido & grau \\ \hline
5  1 & 3.1 & 1.23 \\
   3 & $\sqrt{2}$ & 5.87 \\ \hline
```

```
7 \end{tabular}
```

iteração	valor obtido	grau
1	3.1	1.23
3	$\sqrt{2}$	5.87

falta colocar a título numerado, Fonte:, Nota:, Legenda:

As tabelas podem ser transformadas ou geradas em programas/sites. Existem várias opções e processos de transferência de dados. Esta é uma tabela gerada na internet/planilha eletrônica:

Listagem 46: Dados tabulados formatados em um site

```
1 \centering
  \begin{tabular}{l/l/l/l/l} \hline
3   Nome & End. & Idade & $\Delta$ IMC & desempenho \\ \hline
   0,262 & 0,460 & 0,363 & 0,054 & 0,121 \\ \hline
5   0,788 & 0,143 & 0,536 & 0,275 & 0,638 \\ \hline
   0,490 & 0,829 & 0,829 & 0,168 & 0,800 \\ \hline
7   0,030 & 0,991 & 0,922 & 0,739 & 0,439 \\ \hline
  \end{tabular}
```

Nome	End.	Idade	Δ IMC	desempenho
0,262	0,460	0,363	0,054	0,121
0,788	0,143	0,536	0,275	0,638
0,490	0,829	0,829	0,168	0,800
0,030	0,991	0,922	0,739	0,439

Listagem 47: Comando para normalizar uma tabela

```
\tabela {TITULO DA TABELA}% Titulo da TABELA
2   {% Aqui inicia os elementos tabulados
  \begin{tabular}{l/l/l/l/l}
4     \hline
      Nome & Ende & Idade & s      & CURSO \\ \hline
6     0,262 & 0,460 & 0,363 & 0,054 & 0,121 \\ \hline
      0,030 & 0,991 & 0,922 & 0,739 & 0,439 \\ \hline
8     \end{tabular}
      }% Aqui termina os elementos tabulados
10   {inserida}          % Etiqueta da tabela tab:inserida
      {O Autor(2017).} % Fonte
12   {As notas da tabela} % notas
      {Legenda }        % legenda
```

TABELA 2 – TITULO DA TABELA

Nome	Ende	Idade	s	CURSO
0,262	0,460	0,363	0,054	0,121
0,030	0,991	0,922	0,739	0,439

FONTE: O Autor(2017).

NOTA: As notas da tabela

LEGENDA: Legenda

5.2 AJUSTES DE TAMANHO DE TABULAÇÃO

Supondo que você tenha uma tabulação com textos longos nas células. Um dos grandes desafios que levam muitos usuários a desistirem do L^AT_EX é a configuração de elementos tabulados.

Vejamos no caso abaixo alguns elementos tabulados que possui linhas longas na 3^a coluna.

Tópico principal	Tópicos relacionados	Breve descrição
Edificações	Parâmetros antropométricos Informação e sinalização Acesso e circulação Sanitários, banheiros e vestiários	Os parâmetros antropométricos é um tópico importante para execução do projeto, o mesmo estabelece medidas baseadas na população brasileira, levando em conta os extremos. Define critérios de sinalização e informação, para assegurar uma boa orientação espacial. São estabelecidos parâmetros de acesso e circulação para todos. Deve seguir parâmetros da norma, quanto ao dimensionamento de medidas mínimas, peças e acessórios, ângulo visual, alcance manual, características dos pisos e desnível.
Mobiliário	Mobiliário urbano Mobiliário	O mobiliário urbano é composto de objetos que fazem parte das vias e espaços públicos. A norma instrui que os projetos devem seguir as critérios de Desenho Universal. Os mobiliários internos devem garantir: área de manobra, aproximação e circulação, faixas de alcance manual, visual e auditivo. O projeto deve seguir os critérios de Desenho Universal, segundo a norma.
Espaços e Equipamentos urbanos	Equipamentos urbanos	São espaços reservados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, esses devem seguir os critérios estabelecidos na norma. Ainda instrui que os equipamentos urbanos devem seguir os critérios do Desenho Universal.

Fonte: (Mayer2016NBR9050)

Repare que a Tabela não caberia nem mesmo em uma folha na orientação paisagem e mantendo a fonte tamanho 10 (`\footnotesize`).

A solução do problema de largura das colunas é dada pelo uso da opção `p{largura}` para definir a largura de cada coluna:

```
\begin{tabular}{|p{25mm}|p{35mm}|p{80mm}|}
```

Colocar os elementos tabelados em uma página com orientação paisagem pode ser uma solução. Veja o Apêndice A.

5.3 REFERENCIAR ELEMENTOS TABULADOS

Para fazer referência ao elementos tabulados (TABELA/QUADRO), existem duas formas de se fazer isso:

- ... os princípios da ergonomia apresentados na TABELA `\ref{tab:labeldatabela}`
- ... os princípios da ergonomia apresentados na `\autoref{tab:labeldatabela}`

No caso do quadro, bastaria referenciar aos elementos do quadro. Pela convenção por mim adotada bastaria trocar o prefixo do label.

- ... os princípios da ergonomia apresentados no QUADRO `\ref{qua:labeldoquadro}`
- ... os princípios da ergonomia apresentados na `\autoref{qua:labeldoquadro}`

QUADRO 23 – ERGONOMIA EM HIS

Tópico principal	Tópicos relacionados	Breve descrição
Edificações	Parâmetros antropométricos	Os parâmetros antropométricos é um tópico importante para execução do projeto, o mesmo estabelece medidas baseadas na população brasileira, levando em conta os extremos.
	Informação e sinalização	Define critérios de sinalização e informação, para assegurar uma boa orientação espacial.
	Acesso e circulação	São estabelecidos parâmetros de acessos e circulação para todos.
	Sanitários, banheiros e vestiários	Deve seguir parâmetros da norma, quanto ao dimensionamento de medidas mínimas, peças e acessórios, ângulo visual, alcance manual, características dos pisos e desnível.
Mobiliário	Mobiliário urbano	O mobiliário urbano é composto de objetos que fazem parte das vias e espaços públicos. A norma instrui que os projetos devem seguir as critérios de Desenho Universal.
	Mobiliário	Os mobiliários internos devem garantir: área de manobra, aproximação e circulação, faixas de alcance manual, visual e auditivo. O projeto deve seguir os critérios de Desenho Universal, segundo a norma.

Fonte: (Mayer2016NBR9050)

Nota: Tamanho da fonte do quadro ajustado para fins didáticos de dimensionamento do quadro.

5.4 ESCREVER TABULADOS PELO EXCEL/OPENCALC/LIBRECALC

Para não se perder muito tempo na digitação de dados tabulados, pode-se fazer uso de macros que rodam em programas de planilhas eletrônicas ou usar sites que fazem a conversão do formato dos dados.

- Há uma macro criada para gerar tabelas em L^AT_EX a partir do excel

<https://www.ctan.org/pkg/excel2latex>

clique aqui para acessar a página do Macro Excel

- utilizando uma página de conversão: clique aqui para acessar o Tables Generator

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E CITAÇÕES

Algumas formas interessantes de se acentuar no $\text{\LaTeX}$ para que a conversão em maiúsculas ou em minúsculas seja feita de forma mais prática para o $\text{\LaTeX}$:

[Listagem 48: Formas de acentuar palavras](#)

1 *Camões Ação*

Camões Ação

3 *CAM\~OES É Avô à moda antiga*

CAMÕES É Avô à moda antiga

6.1 CITAÇÕES

- A citação direta

– curta:

[Listagem 49: Formas de acentuar palavras](#)

```
1 "Therefore, there is something about the way in which
we conceive of our own values that is peculiar
3 only to ourselves, as individuals."
\textcite[p.~1]{Sun2017175}.
```

"Therefore, there is something about the way in which we conceive of our own values that is peculiar only to ourselves, as individuals." JOSÉ (2017, p. 1).

– longa:

[Listagem 50: Formas de acentuar palavras](#)

```
\begin{citacaodireta}
2 This article is an attempt to give an account of the problem
of historicity in Weber. [\ldots]. Therefore, there is
4 something about the way in which we conceive of our own
values that is peculiar only to ourselves, as individuals.
```

```
6 \textcite[p.~1]{Sun2017175}.
   \end{citacaodireta}
```

This article is an attempt to give an account of the problem of historicity in Weber. [...]. Therefore, there is something about the way in which we conceive of our own values that is peculiar only to ourselves, as individuals. JOSÉ (2017, p. 1).

- A citação indireta, paráfrase ¹:

Listagem 51: Citação indireta na frase

```
1 O trabalho de \textcite[p.~1]{Sun2017175} afirma
  a incapacidade de lidar com o problema da desordem
3 na vida social sem recorrer a uma interpretação
  da desordem como irracionalidade,
5 o que segundo eles, não é mais tolerável.
```

O trabalho de JOSÉ (2017, p. 1) afirma a incapacidade de lidar com o problema da desordem na vida social sem recorrer a uma interpretação da desordem como irracionalidade, o que segundo eles, não é mais tolerável.

Listagem 52: Citação indireta na final da frase

```
1 A incapacidade de lidar com o problema da desordem
  na vida social sem recorrer a uma interpretação
3 da desordem como irracionalidade,
  o que segundo eles, não é mais tolerável
5 \cite[p.~1]{Sun2017175}.
```

A incapacidade de lidar com o problema da desordem na vida social sem recorrer a uma interpretação da desordem como irracionalidade, o que segundo eles, não é mais tolerável (JOSÉ, 2017, p. 1).

Para colocar a referência na nota de rodapé:

Listagem 53: Referência em nota de rodapé

```
1 Vamos fazer um teste de citação com referência
  na nota de rodapé \footnote{\noindent \fullcite{Sun2017175}}.
```

Vamos fazer um teste de citação com referência na nota de rodapé^a.

^a JOSÉ, Emílio E. An experimental and numerical study on quasi-static and dynamic crashing behaviors for tailor rolled blank (TRB) structures. **Materials & Design**, v. 118, p. 175–197, 2017. ISSN 0264-1275. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2016.12.073>. Disponível

¹ A página da fonte para a citação indireta é opcional pela SiBi-UFPR (2022)

em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127516315982>

Pode-se recorrer a programação para simplificar este processo:

```
\newcommand{\notaCitacao}[1]{\footnote{\noindent\fullcite{#1}}}
```

Vejamos um exemplo de aplicação:

Listagem 54: Exemplo de aplicação de um comando na criação de referências no rodapé

```
...um exemplo de uma citação na nota
2 de rodapé \notaCitacao{NBR6033:1989}.

...um exemplo de uma citação na nota de rodapé a.

a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6033: Ordem alfabética. Rio
de Janeiro, ago. 1989. P. 5
```

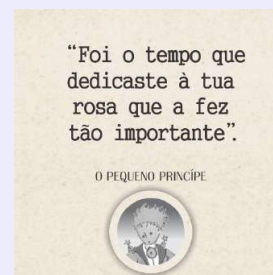
6.2 FIGURAS TEM CITAÇÃO DIFERENCIADA

A SiBi-UFPR (2022) estabelece que as citações autor-data para elementos gráficos tenha o nome do autor em letras maiúsculas, sem parenteses e o ano entre parênteses. Veja o exemplo a seguir:

Listagem 55: Figuras possuem citação

```
\figura {Teste de citação}
2 { .50 } { fig / fig }
{ \citefig {Exupere2015} }
4 { citacaofig } % Label { fig : lab }
{ } % Nota
6 { } % Legenda
```

FIGURA 6 – Citação diferenciada



Fonte: SAINT-EXUPERÉ(2015).

Para fazer isso, eu recorri ao comando `\citefig` para capitalizar o nome do autor.

```
\newcommand{\citefig}[1]{~\Citeauthor*{#1}\citeyear{#1}}
```

6.3 CUSTOMIZAÇÃO

No arquivo 00-Pacotes.tex, existem as seguintes linhas que auxiliam na configuração das citações e referências, o pacote é o bibL^AT_EX:

```
% Pacotes de citacoes BibLaTeX
2 % -----
\usepackage[style=abnt,
4 backref=true,
backend=biber,
6 citecounter=true,
backrefstyle=three,
```

```

8      url=true,
      maxbibnames=99,
10     mincitenames=1,
      maxcitenames=2,
12     backref=true,
      hyperref=true,
14     firstinits=true,
      uniquename=false,
16     uniquelist=false][biblatex}

```

O número máximo de autores citados é 2, quando aparecer o terceiro é convertido para *et al* tanto na citação como na referência da obra de acordo com SiBi-UFPR (2022). Para isso o valor de maxbibnames deve ser alterado de 99 para 2.

Nas linhas seguintes estão a configuração para a contagem das citações em texto, não leva em conta o uso em fontes de imagens, tabelas, quadros e outros elementos complementares do texto:

```

\DefineBibliographyStrings{brazil}{%
2  backrefpage = {Citado \arabic{citecounter} vez na página},
    % originally "cited on page"
4  backrefpages = {Citado \arabic{citecounter} vezes nas páginas},
    % originally "cited on pages"
6  urlfrom      = {Disponível em},}

```

Lembrando também que a definição do(s) arquivo(s) em que estão as referências bibliográficas é feita no arquivo **00-dados.tex**.

```
\addbibresource{referencias.bib}
```

Podem ser definidos quantos arquivos sejam necessários.

```

1  \addbibresource{referencias1.bib}
   \addbibresource{referencias2.bib}
3  \addbibresource{referencias3.bib}

```

6.4 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Utilizaremos um programa livre denominado JabRef para organizar e gerar o código necessário para cadastrar as referências bibliográficas.

Existem outros que também são muito reconhecidos e recomendados como

- o Zotero: www.zotero.org,
- o MyRA do Web of Science
<https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/myra> e
- o Mendeley <https://www.mendeley.com/download-desktop-new/>.

6.5 ALGUNS RECURSOS DO BIBL_ET_EX

Outras formas de se extrair informações das referências bibliográficas são apresentadas no QUADRO 24

QUADRO 24 – COMANDOS PARA EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Comando	Exemplo	Descrição
<code>\cite{Exupere2015}</code>	(Saint-Exupere, 2015)	para citação direta
<code>\textcite{Exupere2015}</code>	Saint-Exupere (2015)	para citação indireta
<code>\fullcite{Exupere2015}</code>	SAINT-EXUPERE, Antoine de. O Pequeno Príncipe . [S.l.]: Singular Digital, 2015. ISBN 9788522003150. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=lxDrIweQnYYC . Acesso em: 31 jan. 2016	referencia
<code>\citeauthor{Exupere2015}</code>	(Saint-Exupere)	para citação do autor
<code>\citeyear{Exupere2015}</code>	(2015)	para citação do ano
<code>\citetitle{Exupere2015}</code>	O Pequeno Príncipe (2015)	para citação do título
<code>\apud{assis06}{bosi08}</code>	(ASSIS, 2006c apud BOSI, 2008)	citado por
<code>\cites{moretti09}{mann09}{amaral15}</code>	(MORETTI, 2009c; MANN, 2009; AMARAL, 2015)	para citação direta combinada
<code>\textcites{moretti09}{mann09}{amaral15}</code>	Moretti (2009c), Mann (2009) e Amaral (2015)	para citação indireta combinada
<code>\apud[p.~12]{assis08}[p.~200]{bosi08}</code>	(ASSIS, 2008c, p. 12 apud BOSI, 2008, p. 200)	para citação direta combinada por
<code>\textapud[p.~200]{assis08}[p.~12]{bosi08}</code>	Assis (2008, p. 200 apud BOSI, 2008, p. 12)	para citação indireta combinada por
<code>\nocite{*}</code>		referencia todos os documentos do arquivo de referências bibliográfica
<code>\nocite{0553}</code>		referencia sem a necessidade de citar no texto
<code>\citefig{Exupere2015}</code>	Saint-Exupere(2015)	para citação em elementos gráficos

FONTE: Adaptado de Marques (2018)

Para colocar referência no rodapé

```
1 \footnote{\fullcite{0230}}
```

Maiores detalhes podem ser encontrados em Bibtex no wiki

6.6 HIPERLINKS

As formas para se citar uma obra estão descritas nos documentos:

Listagem 56: Criação de hiperlinks

```
1 \href{https://goo.gl/szXfLP}{Documentação do ABN\TeX{}2}
```

Documentação do ABNT_EX₂

Listagem 57: Criação de hiperlinks

```
1 \href{https://goo.gl/pUAl6A}{Documentação do ABN\TeX{}2 autor-data}
```

Documentação do ABNT_EX₂ autor-data

TERCEIRA PARTE



USO DO UFPR ABNT_{EX}

USO DO UFPR-ABN $\text{\TeX}$ 2

Para se utilizar a customização para os trabalhos da UFPR é necessário baixar o arquivo que estabelece as formatações bem como os arquivos auxiliares. Como não há uma periodicidade regular para as mudanças de formato é importante verificar se você está utilizando a última versão dos arquivos.

1.1 BAIXAR OS ARQUIVOS

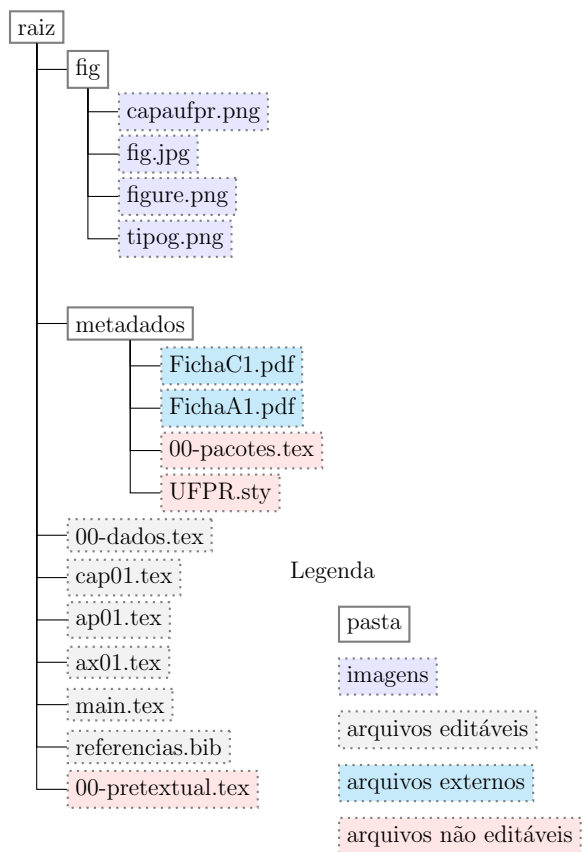
O primeiro passo é fazer o download do pacote "UFPR-ABN $\text{\TeX}$.zip" disponibilizado na página <https://github.com/EEKBR/ufpr-abntex.git> Esse pacote contém os arquivos descritos a seguir:

main.tex : arquivo fonte principal do documento L $\text{\TeX}$ X (onde é digitado todo o trabalho);
UFPR.sty : arquivo fonte auxiliar que contém as definições e configurações utilizadas pelo código principal (não acessado pelo usuário);
references.bib : onde se declaram todas as referências bibliográficas utilizadas no trabalho;
00-dados.tex : arquivo com os dados do projeto - **Primeiro** arquivo a ser editado;
00-pretextual.tex : arquivo com os elementos pre-textuais do documento;
00-pacotes.tex : arquivo onde reuni os pacotes necessários para a formatação e uso do L $\text{\TeX}$ X;
cap01.tex : preciso digitar algo?;
fig.jpg : exemplo ilustrativo do uso de figuras no UFPR-ABN $\text{\TeX}$;
FichaC1.pdf : arquivo de ficha catalográfica fornecida pela Biblioteca Central, caso assim seja. Se não for fornecido pela BC, o programa gera um provisório. Este arquivo fica na pasta **metadados**¹;
TermoA1.pdf :arquivo de termo de aprovação fornecida pela Secretaria do Programa de Pós Graduação, caso assim seja. Se não for fornecido, o programa gera um provisório. Este arquivo fica na pasta **metadados**²;

1.2 ESTRUTURA DE PASTAS

¹ Para ativar o uso do arquivo fornecido basta gravá-lo com o nome FichaC.pdf

² Para ativar o uso do arquivo fornecido basta gravá-lo com o nome TermoA.pdf



A organização dos arquivos inicialmente segue como apresentado ao lado.

A medida que achar conveniente pode-se criar mais pastas para organizar melhor os arquivos.

Eu retirei o arquivo da documentação do modelo por não ser parte do trabalho desenvolvido do usuário.

Os últimos três arquivos da árvore foram marcadas como não editáveis para que não sejam alterados pelo usuário final. Pois as atualizações são efetuadas sobre estes três arquivos. Ao se atualizar a customização, você perderá toda e qualquer edição feita sobre estes arquivos.

Para diminuir o trabalho de digitação do caminho das pastas das figuras é bom utilizar o `\graphicspath{{f1}{f2}...{foldern}}`

Por exemplo:

```
1 \graphicspath{fig/}{fig/intro}{fig/plots}
```

1.3 OVERLEAF

Para utilizar o L^AT_EX nas nuvens, coloquei um tutorial no Appendix B

1.4 ATUALIZAÇÃO DO UFPR-ABNT_EX₂

Nessa seção será listada a estrutura de código do UFPR-ABNT_EX L^AT_EX da Biblioteca da UFPR, a descrição de cada elemento da estrutura e um guia de como preencher, editar e utilizar cada um desses elementos.

1.4.1 A Estrutura do documento

O código do UFPR-ABNT_EX é dividido em quatro partes principais, onde três delas contêm divisões secundárias de sua estrutura:

1. Cabeçalho

- Classe do Documento
- Pacotes

• Informações Básicas do Trabalho

.

2. Início do Documento - Pré-textual

- Folha de Aprovação

• Dedicatória • Agradecimentos • Epígrafe • Resumo no Idioma do Texto • Abstract - Resumo no Idioma Estrangeiro	• Lista de Ilustrações • Lista de Tabelas • Lista de Abreviaturas e Siglas • Lista de Símbolos • Sumário	3. Corpo do Texto 4. Pós-textual • Referências • Apêndices • Anexos
---	--	---

A separação de cada parte é marcada no código por um comentário contendo o nome da seção em letras maiúsculas, seguida de uma breve descrição. É importante manter essas separações para organização do código. O usuário não deve apagar nenhum comentário original do UFPR-ABNT_EX, com exceção dos que estiverem explicitamente indicados para serem editados.

1.5 A ESTRUTURA DE ARQUIVOS DO MODELO

O modelo está estruturado sobre alguns arquivos essenciais:

main.tex arquivo principal;

00-dados.tex arquivo com os dados do documento a ser gerado;

00-pacotes.tex arquivo que seleciona os pacotes e configurações no documento;

00-pretextual.tex arquivo com a criação dos elementos pré textuais;

FichaC1.pdf Ficha de Cadastro Bibliográfico, obtido na Biblioteca ao apresentar a versão final do trabalho;

TermoA1.pdf Termo de aprovação lavrada para o dia da defesa, sendo assinada e digitalizada (.pdf) para compor o documento.

referencias.bib arquivo com as referências bibliográficas no protocolo Bib_TE_X;

UFPR.sty arquivo de estilos com as configurações principais exigidas pela UFPR.

1.5.1 Preâmbulo do Projeto

Consiste em toda parte do código escrita antes do comando `\begin{document}`. Aqui são configuradas diversas informações que afetam o documento de forma global, como as configurações de fonte padrão, o idioma do documento e os pacotes de recursos utilizados.

A definição de valores globais no início do documento garante a integridade do código, a sua organização e evita muitos problemas de compilação. A alteração ou definição desses parâmetros durante o documento nunca deve ser feita.

No início do código é colocada uma cópia da licença GNU (General Public Licence) com as informações pertinentes a redistribuição e alteração do mesmo. Essa licença não deve ser apagada pelo usuário. Um software distribuído sob a licença GNU pode ser utilizado, alterado ou redistribuído livremente desde que uma cópia da licença apareça no início do código, bem como uma citação do autor original; além da pessoa responsável pela versão disponibilizada,

a forma de contactá-la em caso de dúvidas. Além claro do endereço do repositório onde está a versão atualizada e revisada dos arquivos.

```

1 %% This work has the LPPL maintenance status `maintained'.
  %%
3 %% The Current Maintainer of this work is Emilio Eiji Kavamura,
  %% eek.edu@outlook.com; emilio.kavamura@ufpr.br
5 %% Further information about abnTeX2 are available on %%
  %% https://github.com/eekBR/ufpr-abntex/
7 %%

```

1.5.2 Sequência de Leitura dos Arquivos no Projeto

A sequência dos arquivos lidos no arquivo principal, **main.tex**, é:

1. `\usepackage{UFPR}` arquivo de estilos, onde as configurações são lidas;
2. `\input{00-pacotes}` os pacotes são carregados e os ajustes necessários são implementados;
3. `\input{00-dados}` com os recursos de formatação montados, pode-se fazer a leitura dos dados para o preenchimento da estrutura de algumas partes do documento.

Estas partes são descritas nas subseções seguintes.

1.5.3 Informações básicas sobre o trabalho

As configurações e adequações solicitadas por SiBi-UFPR (2015) são implementadas nos arquivos **UFPR.sty** e **00-Pacotes.tex**. Foram assim separados para segmentar o código implementado diretamente sobre o modelo canônico da ABNT_EX2 (presentes no arquivo **UFPR.sty**) e dos ajustes feitos neste modelo (**00-Pacotes.tex**).

Todas as informações aqui definidas, no arquivo **00-dados**, são automaticamente preenchidas em todo documento nos locais corretos onde devem aparecer.

Para ilustrar, considere o comando para definição do nome completo do autor do trabalho:

```
\autor{Nome Completo do Autor}
```

Somente o texto *Nome Completo do Autor* deve ser substituído, nesse caso, pelo nome completo do autor do trabalho. O mesmo procedimento deve ser observado para todas as demais entradas.

Os dados solicitados são, na ordem:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. tipo do trabalho | 6. data (ano com 4 dígitos) |
| 2. componentes do trabalho | 7. orientador(a) |
| 3. título do trabalho | 8. coorientador(a)(as)(es) |
| 4. nome do autor | 9. arquivo com dados bibliográficos |
| 5. local | 10. instituição |

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 11. setor | 17. errata |
| 12. programa de pós graduação | 18. assinaturas - termo de aprovação |
| 13. curso | 19. resumos & palavras chave |
| 14. preambulo | 20. agradecimentos |
| 15. data defesa | 21. dedicatória vepígrafe |
| 16. CDU | |

1.6 INÍCIO DO DOCUMENTO - PRÉ-TEXTUAL

Todos os elementos digitados após o comando `\begin{document}` são exibidos no documento final: elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais.

Como isso aumenta a carga de trabalho tanto para quem digita como para compilar todo o trabalho e navegar online, eu me propus a colocar como opção aparecer ou não as partes dos documentos:

```

1 % Marcar Sim para as partes que irao compor o documento pdf
%-----
3 \providecommand{\terCapa}{Nao}
  \providecommand{\terFolhaRosto}{Sim}
5 \providecommand{\terTermoAprovacao}{Sim}
  \providecommand{\terDedicatoria}{Nao}
7 \providecommand{\terFichaCatalografica}{Sim}
  \providecommand{\terEpigrafe}{Nao}
9 \providecommand{\terAgradecimentos}{Nao}
  \providecommand{\terErrata}{Nao}
11 \providecommand{\terListaFiguras}{Sim}
   \providecommand{\terListaTabelas}{Sim}
13 \providecommand{\terSiglasAbrev}{Nao}
   \providecommand{\terResumos}{Nao}
15 \providecommand{\terSumario}{Sim}
   \providecommand{\terApendice}{Nao}
17 \providecommand{\terAnexo}{Nao}
   \providecommand{\terIndiceR}{Nao}

```

A seguir são tratados os elementos pré-textuais.

Logo após o comando de início do documento são exibidos dois comandos que geram, respectivamente, a capa e a folha de rosto do documento:

`\imprimircapa`

`\imprimirfolhaderosto`

O código que gera a capa e a folha de rosto se encontra no arquivo UFPR.sty e não deve ser alterado pelo usuário. Todas as informações individuais do trabalho como título, subtítulo, nome do aluno ou nome do orientador são preenchidas automaticamente de acordo com as informações definidas na seção subseção 1.5.3. A alteração ou exclusão de qualquer um desses

comandos causa efeitos danosos na formatação e no conteúdo do arquivo gerado pelo UFPR-ABNT_EX.

1.6.1 Folha de Aprovação (Obrigatório)

Nenhuma linha de código dessa seção deve ser alterada, todas as informações individuais do trabalho como título, subtítulo, nome do aluno ou nome do orientador são preenchidas automaticamente de acordo com as informações definidas na subseção 1.5.3.

Após a apresentação do trabalho são recolhidas as assinaturas dos membros da banca na folha de aprovação e substituída neste local. Existem muitas formas de se fazer essa substituição, sugere-se ao usuário que utilize um software de edição de PDF para inserção das assinaturas digitalizadas diretamente no documento final.

Ao se ter o Termo de Aprovação assinado e digitalizado como arquivo .pdf basta carregá-lo na pasta metadados com o nome **TermoA.pdf**. O modelo UFPR ao reconhecer este arquivo desconsidera a geração do próprio arquivo e insere o arquivo digitalizado.

Para retirar o arquivo digitalizado do documento, basta renomear o arquivo com um nome diferente de TermoA.pdf.

1.6.2 Ficha Catalográfica

A Ficha Catalográfica é um documento que pode ser fornecido pela Biblioteca pouco antes da última versão de seu documento (a que é entregue para o acervo digital).

O modelo UFPR pode fornecer um Ficha e que deve ser aceita pelas normas de publicação da Biblioteca.

Da mesma forma que o Termo de Aprovação, é possível se inserir o documento fornecido pela Biblioteca, digitalizando-o em formato .pdf se já não estiver, e carregando na pasta metadados com o nome **FichaC.pdf**. Desta forma o modelo usa o documento fornecido ao invés de gerar o próprio documento.

1.6.3 Dedicatória (Opcional)

A frase "Sua dedicatória deve ser digitada aqui." deve ser substituída pelo texto de sua dedicatória sem alterar nenhum outro comando.

1.6.4 Agradecimentos (Opcional)

Para sua utilização, basta substituir o texto que vem como exemplo no código pelo texto do agradecimento que for utilizar. é aconselhável a leitura de todos os textos-exemplo que vêm junto ao código do UFPR-ABNT_EX : muitas informações importantes da utilização do documento se encontram nesses exemplos.

```
Os agradecimentos principais sao direcionados a Gerald Weber,  
2 [...] e todos aqueles que contribuíram para que a producao  
de trabalhos academicos conforme as normas ABNT com \LaTeX\
```

4 fosse possivel.

Observação: O texto do resumo foi truncado para economizar espaço e não perder o foco com relação à documentação do modelo.

1.6.5 Fomento (Obrigatório para aluno bolsista)

São listadas as instituições que deram suporte financeiro ao trabalho apresentado. Quando utilizada, substitua as siglas e nomes de instituição do exemplo pelas respectivas siglas e nomes de instituição que financiaram o trabalho, mantendo o alinhamento vertical da escrita conforme o código original. O aluno não bolsista pode apagar todo código dessa seção.

1.6.6 Epígrafe (Opcional)

Para utilização da epígrafe, basta obedecer o exemplo apresentado no código, substituindo o texto “Frase, citação, epígrafe.” pelo texto desejado e citar o nome do autor entre parênteses no local indicado, nenhum outro elemento do código deve ser alterado.

```

1 \newcommand{\EpigrafeTexto}{%\color{blue}
2 \textit{``Nao vos amoldeis as estruturas deste mundo, \\
      mas transformai-vos pela renovacao da mente, \\
4      a fim de distinguir qual e a vontade de Deus: \\
      o que e bom, o que Lhe e agradavel, o que e perfeito.\\
6      (Biblia Sagrada, Romanos 12, 2)}}

```

1.6.7 Resumo no idioma do texto (Obrigatório)

O texto do resumo deve ser escrito no lugar do texto no modelo³

Após o texto do resumo, há o comando

```
\newcommand{\PalavraschaveTexto}{latex; abntex; editoração de texto.}
```

onde “latex”, “abntex” e “editoração de texto” deve ser substituídas por palavras-chave (assunto) referente ao trabalho, sem alterar nenhum outro comando, mantendo os pontos finais após cada palavra-chave digitada.

1.6.8 Abstract: Resumo no idioma estrangeiro (Obrigatório)

No código do UFPR-ABNT_EX é apresentado um modelo para criação de um resumo na língua inglesa, mas caso precise fazer um resumo em algum outro idioma, basta substituir

³ Segundo a ABNT_EX2 (2013, p. 3.1–3.2), o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

as palavras referentes a "Resumo" e "Palavras-chave" pelas respectivas palavras no idioma escolhido nos locais indicados pelos comentários no código.

O texto do resumo no idioma estrangeiro deve ser escrito da mesma forma que no Resumo na língua vernácula. As palavras-chave devem ser escritas no idioma escolhido da mesma forma como no resumo no idioma original do trabalho, apresentado na subseção 1.6.7.

Se houver mais de um resumo em um idioma estrangeiro, basta copiar todo o código dessa seção a seguir da mesma, alterando as palavras "Resumo" e "Palavras-chave" pelas palavras referentes no idioma escolhido.

O mesmo vale se o resumo for em Francês, Espanhol. O modelo está preparado para estes idiomas também.

1.6.9 Listas

de Ilustrações Para sua utilização, basta não alterar nenhum código. A lista de ilustrações será gerada e atualizada automaticamente de acordo com as ilustrações utilizadas durante o texto;

Listagem 58: Inserir figuras

```
\figura {Teste de citação} {.40} {fig/fig}
2 {\citefig{Sun2017175}} {citacaofig} {Legenda} {Nota}
```

FIGURA 1 - Teste de citação



FONTE: JOSÉ(2017)

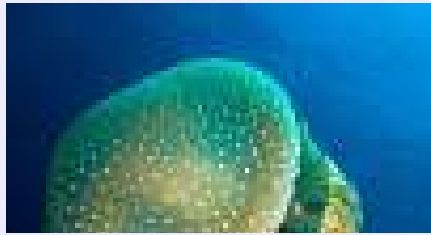
NOTA: Nota

LEGENDA: Legenda

Listagem 59: Inserir imagens com recorte - detalhamento

```
\imagem{Teste de imagem}{.40}
2 {\includegraphics[[trim= 2mm 5mm 2mm 0 , clip,
width=\textwidth] {fig/Jellyfish}}
4 {\citefig{Sun2017175}} {imagem} {Legenda} {Nota}
```

FIGURA 2 - Teste de imagem



FONTE: JOSÉ(2017)

NOTA: Nota

LEGENDA: Legenda

de Tabelas Para sua utilização, basta não alterar nenhum código; a lista de tabelas será gerada e atualizada automaticamente de acordo com as tabelas utilizadas durante o texto;

Listagem 60: Inserir tabelas

```
\tabela{Título do tabela}
2   {\begin{tabular}{r/c/c/c}\hline
    consumo & média &
4   máximo & mínimo\\\hline
    & km/l & km/l & km/l\\\hline\hline
6   cidade & 11.5 & 14.8 & 9.3\\\hline
    estrada & 16.2 & 20.7 & 13.4\\\hline
8   \end{tabular}}
    {\textcite{0230}}{exemplo}{Uma nota}{Uma legenda}
```

TABELA 3: Título do tabela

consumo	média	máximo	mínimo
	km/l	km/l	km/l
cidade	11.5	14.8	9.3
estrada	16.2	20.7	13.4

FONTE: Kahouadji, Clastres e Debicki (1997)

NOTA: Uma nota

LEGENDA: Uma legenda

de Quadros Para sua utilização, basta não alterar nenhum código; a lista de quadros é gerada e atualizada automaticamente de acordo com quadros utilizados durante o texto;

Listagem 61: Criar quadros

```
1 \qqadro{Título do quadro}
   {\begin{tabular}{|r/c/l/c|}\hline
3   letra & Texto & Texto 1 & Texto 2\\\hline
   c & ato & um texto exemplar central & um texto exemplar 1\\\hline
5   r & elemento & um texto exemplar a direita & um texto exemplar 2\\\hline
```

```
l & é & um texto exemplar a esquerda& um texto exemplar 3\\hline
7 \end{tabular}}
{\textcite{0230}} {exemplo} {Uma nota} {Uma legenda}
```

QUADRO 5: Título do quadro

letra	Texto	Texto 1	Texto 2
c	ato	um texto exemplar central	um texto exemplar 1
r	elemento	um texto exemplar a direita	um texto exemplar 2
l	é	um texto exemplar a esquerda	um texto exemplar 3

FONTE: Kahouadji, Clastres e Debicki (1997)

NOTA: Uma nota

LEGENDA: Uma legenda

de Abreviaturas e Siglas Cada abreviatura ou sigla seguida de sua descrição deve ser digitada no texto pelos respectivos comandos:

No caso de apenas criar a sigla/abreviatura basta usar o comando `\criarsila`:

[Listagem 62: Criar abreviaturas](#)

```
Empresa KdOC \criarsigla{Ltda}{Limitada} nasce...
```

```
Empresa KdOC nasce...
```

No caso de criar a sigla/abreviatura e usá-la no texto, basta usar o comando `\criarsila*`:

[Listagem 63: Criar siglas](#)

```
A \criarsigla*{PF}{Polícia Federal} ...
```

```
A Polícia Federal (PF) ...
```

de Símbolos Cada símbolo seguido de sua descrição deve ser indicado no texto pelo comando:

[Listagem 64: Criar símbolos](#)

```
O \criarsimbolo{${\alpha$}}{ letra grega alfa} pode ser reto...
```

```
O α pode ser reto...
```

Para que qualquer uma das listas apareça na parte pré-textual é necessário que a opção `Sim` esteja configurada como indicada no início da **SECÇÃO 1.6**. As listas aparecem antes do **SUMÁRIO** e não necessitam de qualquer ajuste adicional.

1.6.10 Sumário (Obrigatório)

É gerado automaticamente pelo código do UFPR-ABNT_EX, o usuário não deve fazer nenhuma alteração nessa seção. As configurações de formatação do sumário exigidas pela UFPR se encontram configuradas no arquivo **UFPR.sty**.

O sumário é apresentado pelo comando: `\tableofcontents`

1.7 CORPO DO TEXTO

O corpo do texto é onde todo o trabalho será efetivamente digitado. Logo nas duas primeiras linhas há os seguintes comandos:

```
\textual
```

```
\pagestyle{simple}
```

Esses comandos fazem o controle do número das páginas e não podem ser removidos, todo o texto deve ser escrito após esses dois comandos.

Seu trabalho será organizado em cinco diferentes níveis de seção, sendo:

`\chapter{}` : é o primeiro nível de seção, que normalmente é utilizado para "Introdução", "Metodologia", "Desenvolvimento" e "Conclusão" de um trabalho acadêmico;

`\section{}` : o segundo nível de seção, na qual é feito o controle do conteúdo apresentado nas seções de primeiro nível. Seu título deve ser escrito obrigatoriamente em letras maiúsculas, dessa forma se garante a correta formatação do Sumário, conforme as exigências da universidade. Os demais níveis de seção têm seus títulos formatados automaticamente;

`\subsection{}` : terceiro nível de seção;

`\subsubsection{}` : quarto nível de seção;

`\paragraph{}` : quinto e último nível de seção. Apesar do nome do comando nos remeter à "parágrafo", ele é um nível de seção como os demais. A nomenclatura paragraph deve ser rigorosamente observada, e nunca se deve utilizar subsubsubsection para um nível de seção. O comando paragraph garante a correta formatação do Sumário e do título apresentado durante o corpo do texto.

Somente esses cinco níveis de seção devem ser utilizados, e rigorosamente nesta ordem.

Cada nível de seção deve estar escrito em um diferente nível de indentação no código, conforme mostrado no exemplo abaixo:

Listagem 65: Divisão em seções

```
\chapter{TÍTULO DO CAPÍTULO}
Conte\ 'udo do capítulo ...
\section{TÍTULO DA SE\C{C}\~AO}
Conte\ 'udo da seção ...
\section{Título da Subseção}
Conte\ 'udo da subseção ...
\section{Título da sub-subseção}
Conte\ 'udo da sub-subseq~ao ...
```

SUMÁRIO	
	1 TÍTULO DO CAPÍTULO
Lista de Quadros	Conteúdo do capítulo ...
1 TÍTULO DO CAPÍTULO	
1.1 TÍTULO DA SEÇÃO	1.1 TÍTULO DA SEÇÃO
1.1.1 Título da Subseção	Conteúdo da seção ...
1.1.1.1 Título da sub-subseção	
2 INTRODUÇÃO	
3 REVISÃO TEÓRICA	1.1.1 Título da Subseção
3.1 MODELO	Conteúdo da subseção ao ...
3.1.1 Modelo simplificado	
3.1.1.1 Modelo simplificadíssimo	1.1.1.1 Título da sub-subseção
	Conteúdo da sub-subseção ...
REFERÊNCIAS	

1.8 PÓS-TEXTUAL

Todos os elementos chamados pós-textuais aparecem depois do comando `\postextual`. São eles:

- Referências
- Apêndices
- Anexos

Esses elementos são exibidos no sumário de forma destacada, apresentados nas seções seguintes.

1.8.1 Referências

Item obrigatório no trabalho acadêmico, as referências bibliográficas são geradas automaticamente pelo código do UFPR-ABNT_EX, cabe ao usuário criar as entradas no arquivo `references.bib` e incluir as citações no corpo texto.

O arquivo `referencias.bib` especificado no arquivo **00-dados.tex** pode ser gerado e gerenciado externamente ao sistema L^AT_EX através de um programa, o qual eu recomendei o trabalho desenvolvido por **JabRef**⁴. Não deixando de mencionar outras ferramentas como o Zotero⁵ e Mendeley⁶

⁴ JABREF DEVELOPMENT TEAM. **JabRef**. [S.l.], 2021. Disponível em: <https://www.jabref.org>

⁵ DIGITAL SCHOLARSHIP, Corporation for. **Zotero, Your personal research assistant**. [S.l.: s.n.], 2021. Disponível em: <https://www.zotero.org/>. Acesso em: 14 ago. 2021

⁶ MENDELEY LTD. **Mendeley Reference Manager**. [S.l.: s.n.], 2021. Disponível em: <https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager/>. Acesso em: 14 ago. 2021

1.8.2 Apêndices

Elemento opcional do trabalho acadêmico, no qual são incluídos documentos elaborados pelo próprio autor para fins de complementação do conteúdo apresentado.

Os apêndices são colocados dentro do comando `\begin{apendicesenv}`, e cada apêndice deve ser escrito dentro de um nível de capítulo do tipo `chapter{}`, conforme exemplificado no código do UFPR-ABNT_EX:

```

\partapendices
2  % Existem varias formas de se colocar anexos.
   % O exemplo abaixo coloca 2 apendices denominados de
4  % DESENVOLVIMENTO DETALHADO DA PINTURA e
   % ESCOLHA DO MATERIAL DE IMPRESSAO:
6  % ---
   % --- insere um capitulo que e tratado como um apendice
8  %\chapter{DESENVOLVIMENTO DETALHADO DA PINTURA}
   %
10 %\lipsum[29] % gera um paragrafo
   %
12 % --- insere um capitulo que e tratado como um apendice
   %\chapter{ESCOLHA DO MATERIAL DE IMPRESSAO}
14 %
   %\lipsum[30] % gera um paragrafo
16 % --- Insere o texto do arquivo ap01.tex
   %
18 % --- O conteudo do arquivo pode ser varios apendices ou um unico apendices.
   %      A vantagem de se utilizar este procedimento e de suprimi-lo
20 %      das compilacoes enquanto se processa o resto do documento.

22 \input{ap01} % inclui conte\udo do arquivo ap01.tex

```

Onde "DESENVOLVIMENTO DETALHADO DA PINTURA" deve ser substituído pelo referente título do apêndice SEM incluir a letra maiúscula que o identifica. O conteúdo do apêndice deve ser digitado no local do comando `\lipsum[29]`.

Pode-se repetir o processo para quantos apêndices forem necessários, como mostrado para "ESCOLHA DO MATERIAL DE IMPRESSÃO"; ou inclui-los através do conteúdo de um arquivo `\input{ap01}`.

1.8.3 Anexos

Elementos opcionais do trabalho acadêmico, onde são incluídos documentos externos não elaborados pelo próprio autor, para fins de complementação do conteúdo apresentado.

Os anexos são colocados dentro do comando `\begin{anexosenv}`, e cada anexo deve ser escrito dentro de um nível de seção do tipo `chapter`, conforme exemplificado no código do UFPR-ABNT_EX:

```
% Anexos
```

```

2 % -----
\begin{anexosenv}
4
% --- Imprime uma psgina indicando o inicio dos anexos
6 \partanexos

8 % Existem vsrias formas de se colocar anexos.
% O exemplo abaixo coloca 2 anexos denominados de
10 % TABELA DE VALORES e GRAFICOS DE BALANCEMANTO:
% ---
12 % --- insere um capitulo que e tratado como um anexo
% \chapter{TABELAS DE VALORES}
14 %
% \lipsum[31] % gera um paragrafo
16 %
% --- insere um capitulo que e tratado como um anexo
18 % \chapter{GRAFICOS DE BALANCEAMENTO}
%
20 % \lipsum[32] % gera um paragrafo
% --- Insere o texto do arquivo ax01.tex
22 %
% --- O conteudo do arquivo pode ser varios anexos ou um unico anexo.
24 % A vantagem de se utilizar este procedimento e de suprimi-lo
% das compilacoes enquanto se processa o resto do documento.
26
\input{ax01} % inclui conte\udo do arquivo ax01.tex
28 \end{anexosenv}

```

Onde "TABELAS DE VALORES", como indicado no código acima, deve ser substituído pelo referente título do anexo.

No caso de querer digitar o anexo:

- identifique o Anexo com a indicação de capítulo,
`\chapter{GRÁFICOS DE BALANCEAMENTO}`
- renomeie o Capítulo! e
- digite no local do comando `\lipsum[32]`. Para preencher com um parágrafo de texto gerado pelo pacote lipsum.

1.9 CONCLUSÃO

O UFPR-ABNT_EX para Trabalhos Acadêmico da UFPR desenvolvido em L^AT_EX é um esforço contínuo para facilitar a redação de trabalhos acadêmicos, oferecendo uma opção diferente dos editores visuais comumente utilizados. O usuário que ler atentamente aos comentários e exemplos apresentados no código do UFPR-ABNT_EX, ler este material de utilização e manter essa documentação acessível durante a elaboração de seu trabalho, poderá

redigir um documento final de qualidade e dentro das normas exigidas pela universidade, sem se preocupar com a aplicação dos padrões de formatação exigidos.

Quaisquer dúvidas ou informações, favor entrar em contato com o responsável pela folha de estilo através do e-mail: emilio.kavamura@ufpr.br ou EEK.educ@outlook.com.

REFERÊNCIAS

- ABNTEX2. **Modelo Canônico de Trabalho Acadêmico com abnTeX2**. [S.l.], 2013. Disponível em: <http://abntex2.googlecode.com/>. Citado 1 vez na página 85.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6033**: Ordem alfabética. Rio de Janeiro, ago. 1989. P. 5. Citado 1 vez na página 71.
- DIGITAL SCHOLARSHIP, Corporation for. **Zotero, Your personal research assistant**. [S.l.: s.n.], 2021. Disponível em: <https://www.zotero.org/>. Acesso em: 14 ago. 2021. Citado 1 vez na página 90.
- JABREF DEVELOPMENT TEAM. **JabRef**. [S.l.], 2021. Disponível em: <https://www.jabref.org>. Citado 1 vez na página 90.
- JOSÉ, Emílio E. An experimental and numerical study on quasi-static and dynamic crashing behaviors for tailor rolled blank (TRB) structures. **Materials & Design**, v. 118, p. 175–197, 2017. ISSN 0264-1275. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2016.12.073>. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127516315982>. Citado 5 vezes nas páginas 69, 70, 86, 87.
- KAHOUADJI, A.; CLASTRES, P.; DEBICKI, G. Early-age compressive strength prediction of concrete - application on a construction site. **Construction and Building Materials**, v. 11, n. 7-8, p. 431–436, out. 1997. Citado 2 vezes nas páginas 87, 88.
- KNUTH, Donald E. **The TeXbook, Volume A of Computers and Typesetting**. 2. ed. Massachusetts: Addison-Wesley, 1984. ISBN 0-201-13448-9. Citado 1 vez na página 14.
- LAMPORT, Leslie. **L^AT_EX: A Document Preparation System**. 2. ed. Massachusetts: Addison-Wesley, 1994. ISBN 0-201-52983-1. Citado 1 vez na página 14.
- MACHADO, Vilma. **Manual de Normalização de Documentos Científicos de acordo com as normas da ABNT**. Curitiba: Ed. UFPR, 2022. 1ª Reimpressão: 2017. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1884/73330>. Citado 14 vezes nas páginas 2, 53–57, 60, 65, 70–72.
- MACHADO, Vilma et al. **Manual de Normalização de Documentos Científicos de acordo com as normas da ABNT**. Curitiba: UFPR:SiBi, 2024. Disponível em: <https://tinyurl.com/5n7ad4am>. Acesso em: 13 jul. 2024. Citado 1 vez na página 1.
- MARQUES, Daniel Ballester. **biblatex-abnt 3.4**. [S.l.: s.n.], 2018. Disponível em: <https://ctan.org/pkg/biblatex-abnt>. Acesso em: 14 ago. 2021. Citado 0 vez na página 74.

MASSAGO, Sadao. **Página L^AT_EX do Sadao**. [S.l.: s.n.], mar. 2009. Disponível em: <https://www.dm.ufscar.br/profs/sadao/latex/>. Citado 1 vez na página 2.

MENDELEY LTD. **Mendeley Reference Manager**. [S.l.: s.n.], 2021. Disponível em: <https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager/>. Acesso em: 14 ago. 2021. Citado 1 vez na página 90.

MITTELBAACH, Frank et al. **The L^AT_EX Companion**. 2. ed. Massachusetts: Addison-Wesley, 2004. Citado 4 vezes nas páginas 2, 16, 22, 23.

OETIKER, Tobias et al. **Uma não tão pequena introdução ao L^AT_EX₂ ϵ** : Ou L^AT_EX₂ ϵ em 165 minutos. [S.l.: s.n.], 2011. Tradução portuguesa por Alberto Simões. Citado 1 vez nas páginas 2, 22.

SAINT-EXUPERE, Antoine de. **O Pequeno Príncipe**. [S.l.]: Singular Digital, 2015. ISBN 9788522003150. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=hxDziweQnYYC>. Acesso em: 31 jan. 2016. Citado 0 vezes nas páginas 71, 74.

SANTOS, Reginaldo J. **INTRODUÇÃO AO L^AT_EX**. [S.l.: s.n.], abr. 2009. Disponível em: <http://www.mat.ufmg.br/%20regi>. Citado 1 vez na página 2.

SANTOS AMADEU; ANGELA PEREIRA DE FARIAS MENGATTO; ELIANE MARIA STROPARO; TELMA TEREZINHA STRESSER DE ASSIS, Maria Simone Utida dos. **Manual de Normalização de Documentos Científicos de acordo com as normas da ABNT**. Curitiba: UFPR, 2015. ISBN 978-8584800025. Citado 1 vez na página 82.

SANTOS AMADEU; ANGELA PEREIRA DE FARIAS MENGATTO; ELIANE MARIA STROPARO; TELMA TEREZINHA STRESSER DE ASSIS, Maria Simone Utida dos. **Manual de Normalização de Documentos Científicos de acordo com as normas da ABNT**. Curitiba: Ed. UFPR, 2017. 1^a Reimpressão: 2017. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1884/45654>. Citado 1 vez na página 2.

AMBIENTE LANDSCAPE PARA TABULAÇÃO

Para colocar a página em orientação paisagem utilize a seguinte estrutura:

```
\begin{landscape}  
coloque o ambiente table aqui  
\end{landscape}
```

Tópico principal	Tópicos relacionados	Breve descrição
Edificações	Parâmetros antropométricos	Os parâmetros antropométricos é um tópico importante para execução do projeto, o mesmo estabelece medidas baseadas na população brasileira, levando em conta os extremos.
	Informação e sinalização	Define critérios de sinalização e informação, para assegurar uma boa orientação espacial.
	Acesso e circulação	São estabelecidos parâmetros de acessos e circulação para todos.
	Sanitários, banheiros e vestiários	Deve seguir parâmetros da norma, quanto ao dimensionamento de medidas mínimas, peças e acessórios, ângulo visual, alcance manual, características dos pisos e desnível.
Mobiliário	Mobiliário urbano	O mobiliário urbano é composto de objetos que fazem parte das vias e espaços públicos. A norma instrui que os projetos devem seguir as critérios de Desenho Universal.
	Mobiliário	Os mobiliários internos devem garantir: área de manobra, aproximação e circulação, faixas de alcance manual, visual e auditivo. O projeto deve seguir os critérios de Desenho Universal, segundo a norma.
Espaços e Equipamentos urbanos	Equipamentos urbanos	São espaços reservados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, esses devem seguir os critérios estabelecidos na norma. Ainda instrui que os equipamentos urbanos devem seguir os critérios do Desenho Universal.

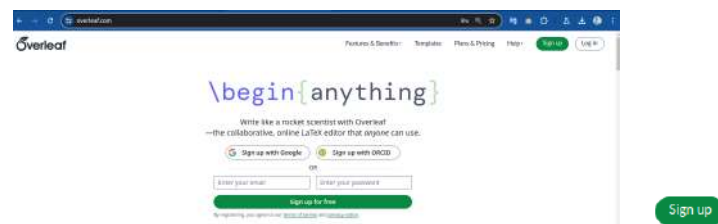
TUTORIAL OVERLEAF

Utilizaremos este sistema online por muitas razões, dentre as quais o controle de versionamento¹ e o de compartilhamento de projetos. Vamos mostrar o passo a passo para se inscrever e criar um projeto:

B.1 INSCRIÇÃO

1. entre no site do overleaf (clique aqui) e aperte o botão de inscrição (*sign up*):

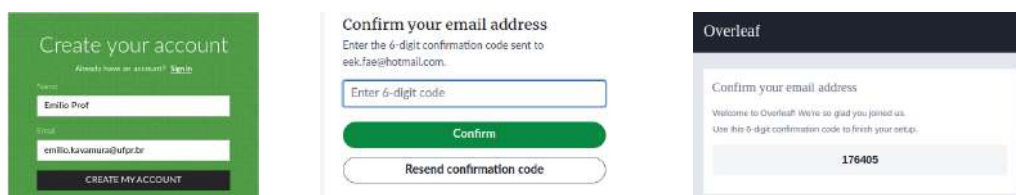
FIGURA 7 – SITE OVERLEAF E BOTÃO DE INSCRIÇÃO



FONTE: O Autor(2024)

2. Faça sua inscrição: Uma nova janela se abre, então preencha os dados: nome de usuário (é o que aparecerá nos documentos gerados pelo overleaf) e e-mail. Um código de 6 dígitos é enviado ao email de cadastro para confirmar a autenticidade;

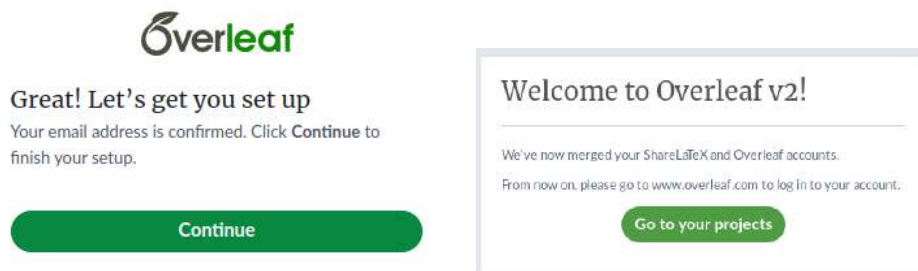
FIGURA 8 – ENTRADA DE DADOS



FONTE: O Autor(2024)

3. Mensagens de boas vindas:

FIGURA 9 – REGISTRO DE PERFIL



FONTE: O Autor(2024)

Algumas mensagens são apresentadas para saber melhor quem usa do sistema:

FIGURA 10 – PERFIL DO USUÁRIO

FONTE: O Autor(2024)

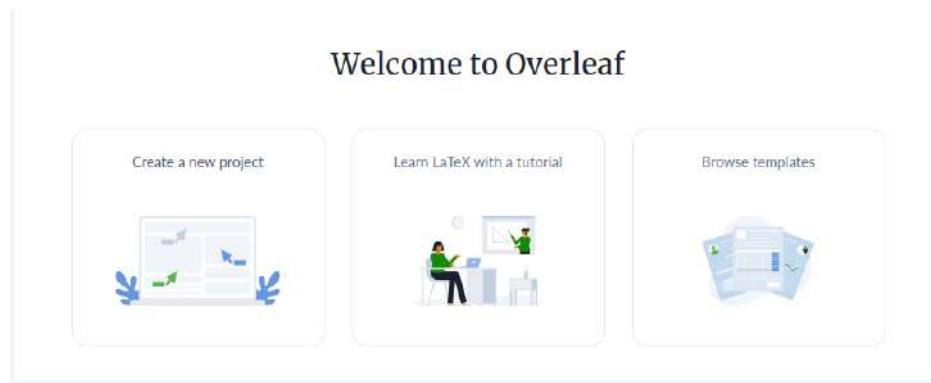
¹ [...] o versionamento permite que desenvolvedores e usuários acompanhem as mudanças, identifiquem versões estáveis, compreendam as alterações introduzidas e gerenciem a compatibilidade entre diferentes versões do software. Fonte: <https://www.locaweb.com.br/blog/temas/codigo-aberto/versionamento-de-software-importancia/>

B.2 INICIAR UM PROJETO

Boas vindas ao sistema: Existem várias possibilidades para se trabalhar com o Overleaf:

1. Criar um novo projeto;
2. Utilizar para aprendizado do L^AT_EX;
3. Usar um template/customização.

FIGURA 11 – INICIANDO UM PROJETO



FONTE: O Autor(2024)

Um novo projeto tem as seguintes alternativas para um projeto:

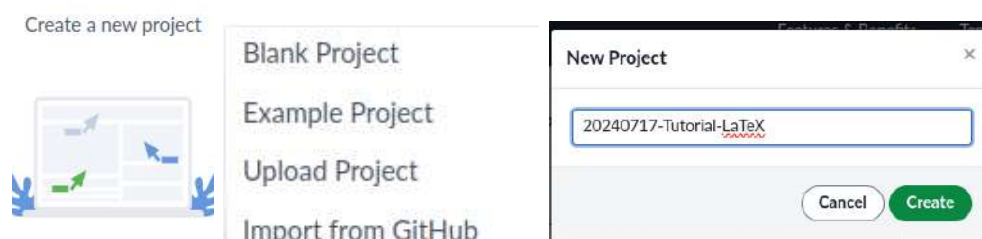
- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. em branco; | 3. carregado; |
| 2. como exemplo; | 4. de um repositório. |

Vamos desenvolver pelo projeto em branco no caso de apresentar os comandos do L^AT_EX; e pelo projeto carregado para gerar documentos técnico-acadêmicos.

B.2.1 PROJETO EM BRANCO

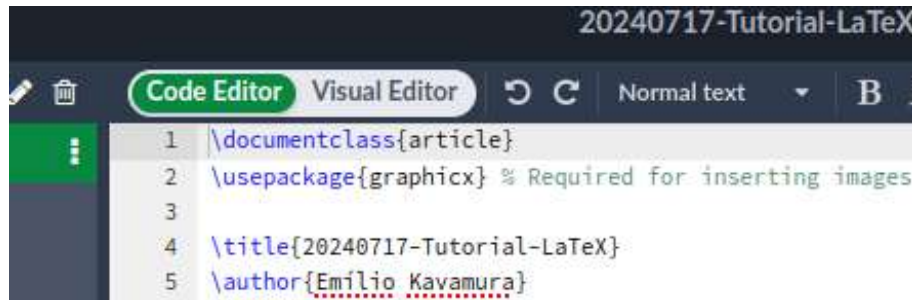
Para o projeto em branco, um título é solicitado:

FIGURA 12 – NOVO PROJETO EM BRANCO



FONTE: O Autor(2024)

FIGURA 13 – ÍNICIO DO PROJETO

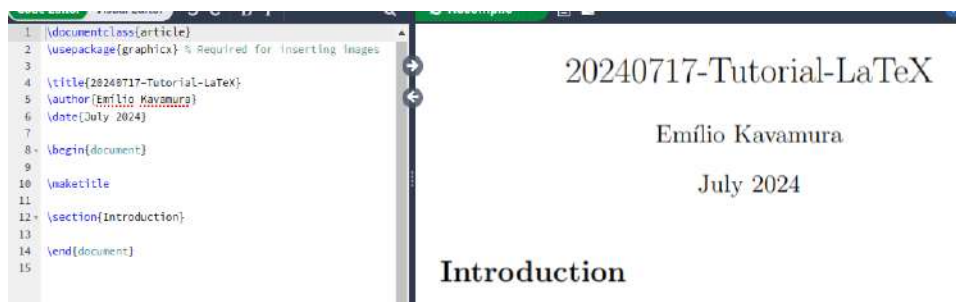


FONTE: O Autor(2018)

Repare que:

- a) o projeto é configurado por falta (*default*) como artigo;
- b) em meio aos comandos você reconhece o seu nome e o título do projeto criado.

FIGURA 14 – APRESENTAÇÃO DO SEU PROJETO



FONTE: O Autor(2018)

B.2.2 CARREGAR UM PROJETO JÁ ELABORADO

Você tem a possibilidade de carregar um projeto pronto (de um repositório (GitHub ou de uma pasta de seu computador). A opção do GitHub é para usuários assinantes ou usuários mais antigos que conseguiram um status 'golden'. Portanto, irei apresentar o carregamento de um projeto a partir do computador.

Ao escolher a opção de carregar um projeto, uma janela é aberta para você carregar o arquivo compactado (.zip) de seu projeto:

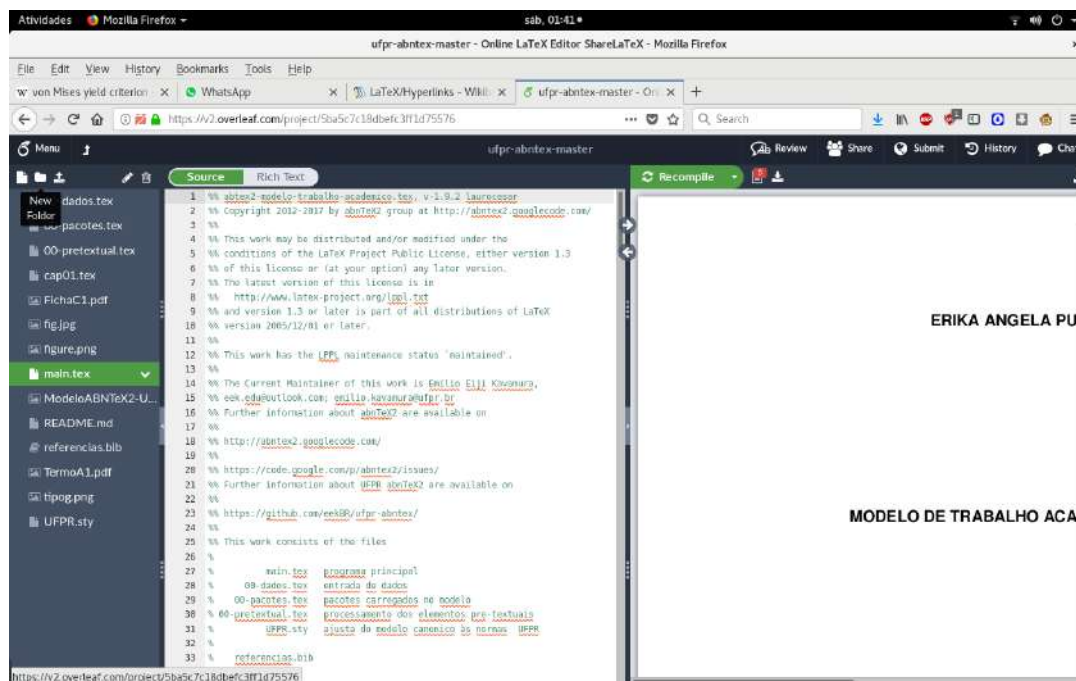
FIGURA 15 – ESCOLHA A OPÇÃO DE CARREGAR UM PROJETO E CARREGUE O ARQUIVO .ZIP



FONTE: O Autor(2018)

Ao confirmar a seleção do arquivo, o sistema descompacta automaticamente e abre o projeto:

FIGURA 16 – PROCESSAMENTO DO PROJETO CARREGADO



FONTE: O Autor(2018)

Ao carregar o projeto, o OverLeaf compila e apresenta o resultado de um documento acadêmico no padrão UFPR na parte direita da tela.

Calma, você irá aprender a editar todo o conteúdo do documento. Por enquanto a autora do documento é a Erika Angela (um nome exemplo).

Repare que a estrutura está parecida com a apresentada na FIGURA 17

FIGURA 17 – ESTRUTURA DE PASTAS E ARQUIVOS



FONTE: O Autor (2017).

Volta ao uso do ABNT_EX-UFPR

CRIAÇÃO DE COMANDOS

Muitas vezes temos de repetir uma estrutura diversas vezes ao longo do documento que estamos escrevendo. Uma forma de poupar tempo, diminuir a possibilidade de erros de digitação, e tornar mais flexível a alteração de características em todas as estruturas presentes no documento é através da criação de comandos.

A estrutura de criação de novos comandos é:

`\newcommand{\NomeDoComando}[NumeroDeParametros]{Comandos}`

Por exemplo, com o código sem parâmetro:

`\newcommand{\sse}{\Longleftarrow}`

Pode ser usado para simplificar a digitação repetitiva de comandos com sintaxe longa:

[Listagem 66: Exemplo de comando usado de forma repetitiva no documento](#)

<code>a \$\textit{geq} b \textit{sse} b \textit{leq} a\$</code>	$a \geq b \iff b \leq a$
---	--------------------------

[Listagem 67: Exemplo de comando para evitar trabalho repetitivo](#)

1	<code>\newcommand{\logico}[2]{#1 \textit{geq} #2 \textit{sse} #2 \textit{leq} #1}</code>	
	<code>\begin{align*}</code>	$10 \geq 2 \iff 2 \leq 10$
3	<code>\logico{1}{2}</code>	$21 \geq 20 \iff 20 \leq 21$
	<code>\logico{10}{20}</code>	
5	<code>\logico{103}{204}</code>	$301 \geq 204 \iff 204 \leq 301$
	<code>\end{align*}</code>	

Podemos ter códigos mais elaborados utilizando-se parâmetros:

```
\newcommand{\matriz}[2]
2 {\begin{align}
  |\mathbf{#1}| = & \% #1 onde eh colocado o primeiro parametro
4 \left|\left(
  \begin{array}{cccc}
6 #2_1 & & #2_2 & & \ldots & #2_n \\
  #2_3 & & #2_4 & & \ldots & #2_n \\
8 \vdots & & \vdots & & \ddots & \\
  #2_n & & #2_n & & #2_n & #2_n
10 \end{array} \right) \right|
```

`\end{align}}`

Posso escrever diversas matrizes com o mesmo padrão:

Listagem 68: Aplicando o comando das matrizes

```
1 \matriz{q}{a}
```

```
3 \matriz{r}{b}
```

```
5 \matriz{s}{c}
```

$$|\mathbf{q}| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_3 & a_4 & \dots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_n & a_n & a_n & a_n \end{vmatrix} \quad (\text{C.1})$$

$$|\mathbf{r}| = \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ b_3 & b_4 & \dots & b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ b_n & b_n & b_n & b_n \end{vmatrix} \quad (\text{C.2})$$

$$|\mathbf{s}| = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & \dots & c_n \\ c_3 & c_4 & \dots & c_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ c_n & c_n & c_n & c_n \end{vmatrix} \quad (\text{C.3})$$

Utilizando para expressões mais elaboradas:

Listagem 69: Aplicando o mesmo comando em situações mais elaboradas

```
1 \matriz
  {\int_{x=0}^{\infty} B(-x) \text{d}x}
3 {x^{2+8y}}
```

$$\left| \int_{\mathbf{x}=0}^{\infty} \mathbf{B}(-\mathbf{x}) \mathrm{d}\mathbf{x} \right| = \begin{vmatrix} x_1^{2+8y} & x_2^{2+8y} & \dots & x_n^{2+8y} \\ x_3^{2+8y} & x_4^{2+8y} & \dots & x_n^{2+8y} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ x_n^{2+8y} & x_n^{2+8y} & x_n^{2+8y} & x_n^{2+8y} \end{vmatrix} \quad (\text{C.4})$$

MEDIDAS DO SISTEMA L^AT_EX

Macro	descrição
<code>\baselineskip</code>	Distância vertical entre linhas de um parágrafo;
<code>\baselinestretch</code>	Multiplica <code>\baselineskip</code> ;
<code>\columnsep</code>	Distância entre colunas;
<code>\columnwidth</code>	Largura de uma coluna;
<code>\evensidemargin</code>	A margem para as páginas pares;
<code>\linewidth</code>	A largura de uma linha em um ambiente local;
<code>\oddsidemargin</code>	A margem para as páginas ímpares;
<code>\paperwidth</code>	A largura da página;
<code>\paperheight</code>	A altura da página;
<code>\parindent</code>	O recuo de uma indentação de um parágrafo;
<code>\parskip</code>	Espaço extra vertical entre parágrafos;
<code>\tabcolsep</code>	Espaço por falta entre as colunas de uma tabulação tabular;
<code>\textheight</code>	A altura do espaço para texto em uma página;
<code>\textwidth</code>	A largura do espaço para texto em uma página;
<code>\topmargin</code>	O tamanho da margem superior;
<code>\unitlength</code>	Unidade de comprimento no ambiente gráfico.

COMANDO TABELA

Para facilitar a vida usaremos um comando próprio

```

1 \newlength{\myboxlen}
  \newsavebox{\mybox}
3 \newcommand{\tabela}[6]
  {\small \sbox{\mybox}{#2}
5      \settowidth{\myboxlen}{\usebox{\mybox}}
      \noindent %\rule{\myboxlen}{1pt}\\
7
  \begin{table}[!ht]
9      {\centering \par\caption{#1} \par #2 \label{tab:#3}\par
      \begin{minipage}{\myboxlen} \vspace{2mm}
11          %\begin{flushleft}
              FONTE:~ #4
13          \ifthenelse{\equal{#5}{}}{}
              {\par \hangindent=13mm NOTA: #5 }
15
              \ifthenelse{\equal{#6}{}}{}
17              {\par \hangindent=13mm LEGENDA: #6}
              %\end{flushleft}
19          \end{minipage}}
  \end{table}
21 % \centering % \usebox{\mybox} % box size: \the\myboxlen.
}
```